

개념과 유형이 하나로

개념 PLUS 유형



수학 I

CONTENTS

차례

I 지수함수와 로그함수

1 지수와 로그

01 지수	4
02 로그	10
03 상용로그	15

2 지수함수와 로그함수

01 지수함수	20
02 지수함수의 활용	25
03 로그함수	31
04 로그함수의 활용	37

II 삼각함수

1 삼각함수

01 삼각함수	44
02 삼각함수의 그래프	51
03 삼각함수의 그래프의 활용	57

2 사인법칙과 코사인법칙

01 사인법칙과 코사인법칙	62
----------------	----

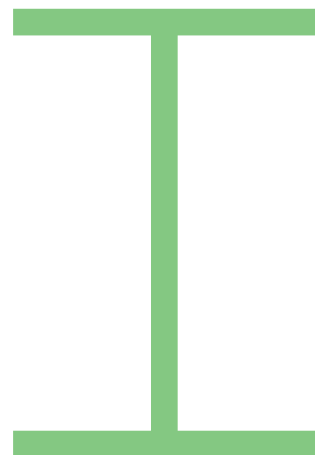
III 수열

1 등차수열과 등비수열

01 등차수열	70
02 등비수열	77

2 수열의 합과 수학적 귀납법

01 수열의 합	84
02 수학적 귀납법	89



지수함수와 로그함수

1

지수와 로그

2

지수함수와 로그함수

기초 문제 Training

거듭제곱과 거듭제곱근

개념편 8쪽

- 1 다음 거듭제곱근을 구하시오.
- (1) 2의 제곱근
- (2) -1의 세제곱근
- (3) 125의 세제곱근
- (4) 256의 네제곱근
- 2 다음 거듭제곱근 중 실수인 것을 구하시오.
- (1) 4의 제곱근
- (2) $-\frac{1}{8}$ 의 세제곱근
- (3) 64의 네제곱근
- (4) -27의 네제곱근
- 3 다음 값을 구하시오.
- (1) $\sqrt{256}$ (2) $\sqrt[3]{8}$
- (3) $\sqrt[3]{-27}$ (4) $\sqrt[4]{(-4)^2}$

01 지수

지수의 확장

개념편 13쪽

- 4 다음 식의 값을 구하시오.
- (1) $3^0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$ (2) $2^{-3} \times 2^6$
- (3) $(2^2 \div 2^{-2})^2$ (4) $3^{-2} \times 9^2$
- 5 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a > 0$)
- (1) $a^{\frac{5}{2}} \times a^{\frac{1}{2}}$ (2) $a^{\frac{3}{4}} \div a^{\frac{1}{2}}$
- (3) $(a^4)^{\frac{1}{3}} \times a^{-\frac{1}{3}}$ (4) $(a^{\frac{1}{2}})^3 \div (a^{\frac{1}{3}})^2$
- 6 다음 식의 값을 구하시오.
- (1) $7^{1+\sqrt{3}} \times 7^{1-\sqrt{3}}$ (2) $(3^{\sqrt{5}-1})^{\sqrt{5}+1}$
- (3) $(2^{\sqrt{3}})^{2\sqrt{3}} \div 2^3$ (4) $(8^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \times 3^{\frac{\sqrt{4}}{3}})^{\sqrt{3}}$

핵심 유형 Training

유형 01 거듭제곱근의 뜻

실수 a 와 2 이상인 자연수 n 에 대하여 $x^n=a$ 를 만족시키는 수 x 를 a 의 n 제곱근이라 한다.

이때 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 다음과 같다.

$n \backslash a$	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
홀수	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$
짝수	$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$	0	없다.

1 다음 중 옳은 것은?

- ① $\sqrt{9}$ 의 제곱근은 $-3, 3$ 이다.
- ② -8 의 세제곱근은 -2 뿐이다.
- ③ 16 의 네제곱근은 $-2, 2$ 이다.
- ④ n 이 홀수일 때, -27 의 n 제곱근 중 실수인 것은 1개이다.
- ⑤ n 이 짝수일 때, -81 의 n 제곱근 중 실수인 것은 2개이다.

2 27의 세제곱근 중 실수인 것을 a , $\sqrt{625}$ 의 네제곱근 중 양수인 것을 b 라 할 때, ab 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{5}$ ③ $3\sqrt{5}$
- ④ 9 ⑤ $9\sqrt{5}$

3 실수 x 와 2 이상인 자연수 n 에 대하여 x 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $N(x, n)$ 이라 할 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

•보기•

- ㄱ. $x > 0$ 일 때, $N(x, n) + N(x, n+1) = 3$
- ㄴ. n 이 홀수일 때, $N(x, n) - N(-x, n) = 1$
- ㄷ. $N(-3, 3) + N(-1, 4) + N(2, 4) = 3$

01 지수

유형 02 거듭제곱근의 계산

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 2 이상인 자연수일 때

- (1) $(\sqrt[n]{a})^n = a$ (2) $\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
- (3) $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ (4) $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$
- (5) $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$ (6) $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}$ (단, p 는 자연수)

4 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt[3]{9} \times \sqrt[3]{81} = 9$ ② $\frac{\sqrt[4]{512}}{\sqrt[4]{8}} = 2\sqrt{2}$
- ③ $(\sqrt[3]{4})^4 = 4\sqrt[3]{4}$ ④ $\sqrt[3]{729} = 3$
- ⑤ $\sqrt[18]{64} \times \sqrt[6]{2} = 2$

5 $a > 0, b > 0$ 일 때, $\sqrt[3]{a^2b^3} \times \sqrt[6]{a^3b} \div \sqrt{ab}$ 를 간단히 하시오.

6 $\sqrt{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[3]{a}}} \times \sqrt[3]{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[4]{a}}} \div \sqrt[4]{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}}}$ 를 간단히 하면? (단, $a > 0$)

- ① 1 ② $\sqrt{a}$ ③ $\sqrt[3]{a}$
- ④ $\sqrt[4]{a}$ ⑤ $\sqrt[6]{a}$

7 $\sqrt[3]{a\sqrt{a}} \times \frac{a}{\sqrt[4]{a}} = \sqrt[n]{a^n}$ 을 만족시키는 서로소인 자연수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, a \neq 1$)

유형 03 거듭제곱근의 대소 비교

$a > 0, b > 0$ 일 때,
 $a > b \iff \sqrt[n]{a} > \sqrt[n]{b}$ (단, n 은 2 이상인 자연수)

8 세 수 $\sqrt[3]{4}, \sqrt[4]{6}, \sqrt[6]{15}$ 의 대소를 비교하면?

- ① $\sqrt[3]{4} < \sqrt[4]{6} < \sqrt[6]{15}$ ② $\sqrt[3]{4} < \sqrt[6]{15} < \sqrt[4]{6}$
 ③ $\sqrt[4]{6} < \sqrt[3]{4} < \sqrt[6]{15}$ ④ $\sqrt[4]{6} < \sqrt[6]{15} < \sqrt[3]{4}$
 ⑤ $\sqrt[6]{15} < \sqrt[4]{6} < \sqrt[3]{4}$

9 다음 중 가장 큰 수는?

- ① $\sqrt[3]{2 \times 3}$ ② $\sqrt{3\sqrt{2}}$ ③ $\sqrt{2\sqrt{5}}$
 ④ $\sqrt[3]{2\sqrt{5}}$ ⑤ $\sqrt[3]{5\sqrt{2}}$

10 세 수 $A = \sqrt{2} + \sqrt[3]{3}, B = 2\sqrt[3]{3}, C = \sqrt[4]{5} + \sqrt[3]{3}$ 의 대소를 비교하면?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
 ③ $B < A < C$ ④ $B < C < A$
 ⑤ $C < B < A$

유형 04 지수의 확장

(1) $a \neq 0$ 이고 n 이 양의 정수일 때,

$$a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

(2) $a > 0$ 이고 $m, n (n \geq 2)$ 이 정수일 때,

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

(3) $a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때

- ① $a^x a^y = a^{x+y}$ ② $a^x \div a^y = a^{x-y}$
 ③ $(a^x)^y = a^{xy}$ ④ $(ab)^x = a^x b^x$

11 $\{(-3)^4\}^{\frac{1}{2}} - 25^{-\frac{3}{2}} \times 100^{\frac{3}{2}}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

12 $\frac{9^{-10} + 3^{-8}}{3^{-10} + 9^{-11}} \times \frac{26}{5^2 + 25^2}$ 의 값을 구하시오.

13 $\sqrt{2} \times \sqrt[3]{3} \times \sqrt[4]{4} \times \sqrt[6]{6} = 2^a \times 3^b$ 을 만족시키는 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ 2
 ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

14 $\frac{\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}}{\sqrt[4]{4\sqrt[4]{4}}} = 2^k$ 을 만족시키는 유리수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

- 15 $(a^{\sqrt{3}})^{2\sqrt{2}} \times (3\sqrt{a})^{6\sqrt{6}} \div a^{3\sqrt{6}} = a^k$ 을 만족시키는 실수 k 에 대하여 k^2 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, a \neq 1$)

- 16 넓이가 $3\sqrt{32}\pi$ 인 원의 둘레의 길이를 $a\pi$, 부피가 $\sqrt[4]{27}$ 인 정육면체의 겉넓이를 b 라 할 때, $ab = 2^a 3^b$ 이 성립한다. 이때 유리수 α, β 에 대하여 $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\frac{13}{6}$ ② $\frac{11}{3}$ ③ $\frac{13}{3}$
 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ $\frac{13}{2}$

- 17 $a = \sqrt{3}, b = \sqrt[3]{2}$ 일 때, $12^{\frac{1}{6}}$ 을 a, b 로 나타내면?

- ① $a^{\frac{1}{6}} b^{\frac{1}{3}}$ ② $a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{1}{6}}$ ③ $a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{1}{3}}$
 ④ $a^{\frac{1}{3}} b$ ⑤ $ab^{\frac{1}{3}}$

- 18 $625^{\frac{1}{n}}$ 이 자연수가 되도록 하는 모든 정수 n 의 값의 합은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

유형 05 지수법칙과 곱셈 공식

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때

- (1) $(a^x + b^y)(a^x - b^y) = a^{2x} - b^{2y}$
 (2) $(a^x \pm b^y)^2 = a^{2x} \pm 2a^x b^y + b^{2y}$ (복부호 동순)
 (3) $(a^x \pm b^y)(a^{2x} \mp a^x b^y + b^{2y}) = a^{3x} \pm b^{3y}$ (복부호 동순)
 (4) $(a^x \pm b^y)^3 = a^{3x} \pm 3a^{2x} b^y + 3a^x b^{2y} \pm b^{3y}$ (복부호 동순)

- 19 $\frac{(3^{\frac{1}{3}} - 1)(9^{\frac{1}{3}} + 3^{\frac{1}{3}} + 1)}{(2^{\frac{1}{2}} - 1)^2(2^{\frac{3}{2}} + 3)}$ 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
 ④ 2 ⑤ $\sqrt{6}$

- 20 $(a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{2}{3}})^3 - 3a^{-\frac{1}{3}}(a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{2}{3}})$ 을 간단히 하면?
 (단, $a > 0$)

- ① $a - 1$ ② $a - \frac{1}{a}$ ③ $a + \frac{1}{a}$
 ④ $a - \frac{1}{a^2}$ ⑤ $a + \frac{1}{a^2}$

- 21 $a = 9$ 일 때,

$$\frac{1}{1 - a^{-\frac{1}{8}}} + \frac{1}{1 + a^{-\frac{1}{8}}} + \frac{2}{1 + a^{-\frac{1}{4}}} + \frac{4}{1 + a^{-\frac{1}{2}}}$$

의 값을 구하시오.

- 22 $x = 2^{\frac{1}{3}} - 2^{-\frac{1}{3}}$ 일 때, $2x^3 + 6x + 1$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

유형 06 $a^x + a^{-x}$ 꼴의 식의 값 구하기

주어진 식 $a^x + a^{-x} = k$ 의 양변을 제곱 또는 세제곱하여 식을 정리한 후 이 값을 이용할 수 있도록 구하는 식을 변형하여 대입한다.

23 $x^{\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}} = 1$ 일 때, $x^3 + x^{-3}$ 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

24 $x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{6}$ 일 때, $x\sqrt{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}$ 의 값을 구하시오.
(단, $x > 0$)

25 $x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}} = 4$ 일 때, $x^{\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}}$ 의 값은? (단, $x > 1$)

- ① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

26 $9^x + 9^{-x} = 47$ 일 때, $3^{\frac{x}{4}} + 3^{-\frac{x}{4}}$ 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ $\sqrt{5}$ ⑤ 3

유형 07 $\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ 꼴의 식의 값 구하기

a^{2x} 의 값이 주어진 경우

→ $\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ 의 분모, 분자에 a^x 을 곱하여 a^{2x} 을 포함한 식으로 변형한다.

27 $a^{2x} = 7$ 일 때, $\frac{a^x + a^{-x}}{a^x - a^{-x}}$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{7}{8}$ ③ $\frac{8}{7}$
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

28 $4^x = 5$ 일 때, $\frac{2^{3x} - 2^{-3x}}{2^x + 2^{-x}}$ 의 값은?

- ① $\frac{62}{15}$ ② $\frac{21}{5}$ ③ $\frac{64}{15}$
④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{22}{5}$

29 $\frac{a^m + a^{-m}}{a^m - a^{-m}} = 3$ 일 때, $(a^m + a^{-m})(a^m - a^{-m})$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{3}$
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

유형 08 UP 밑이 다른 식이 주어질 때의 식의 값 구하기

$a > 0$, $b > 0$ 이고 x 가 0이 아닌 실수일 때,

$$a^x = b \iff a = b^{\frac{1}{x}}$$

임을 이용하여 주어진 조건을 구하는 식에 대입할 수 있도록 변형한다.

30 실수 x, y 에 대하여 $3^x = 4$, $48^y = 8$ 일 때, $\frac{2}{x} - \frac{3}{y}$ 의 값은?

- ① -4 ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ 4 ⑤ 16

31 양수 a, b, c 와 실수 x, y, z 에 대하여 $abc = 8$ 이고 $a^x = b^y = c^z = 16$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{3}$
 ④ 2 ⑤ 3

32 등식 $\frac{1}{x} - \frac{1}{2y} = -1$ 을 만족시키는 실수 x, y 중에서 $3^x = 25^y = k$ 를 만족시키는 x, y 가 존재할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

33 양수 a, b 와 실수 x, y, z 에 대하여 $a^x = b^y = 4^z$ 이고 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{3}{z} = 0$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.
 (단, $xyz \neq 0$)

유형 09 지수의 실생활에의 활용

- (1) 식이 주어진 경우 $\rightarrow$ 주어진 식에서 각 문자가 나타내는 것이 무엇인지 파악한 후 조건에 따라 수를 대입하고 지수법칙을 이용하여 값을 구한다.
 (2) 식이 주어지지 않은 경우 $\rightarrow$ 조건에 맞도록 식을 세운 후 지수법칙을 이용하여 값을 구한다.

34 버튼을 누르면 일정한 비율로 커진 수를 출력하도록 설정된 계산기가 있다. 이 계산기에 2를 입력하고 버튼을 6번 눌렀더니 4가 출력되었다고 한다. 버튼을 4번 더 눌렀을 때, 출력되는 수는?

- ① $2^{\frac{2}{3}}$ ② $2^{\frac{4}{3}}$ ③ $2^{\frac{5}{3}}$
 ④ $2^{\frac{8}{3}}$ ⑤ $2^{\frac{11}{3}}$

35 어느 전자레인지로 음식물을 데우는 데 걸리는 시간 t 와 음식물의 개수 p , 음식물의 부피 q 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$t = ap^{\frac{1}{2}}q^{\frac{3}{2}} \quad (\text{단, } a \text{는 상수})$$

이때 음식물의 개수가 4배, 음식물의 부피가 8배가 되면 음식물을 데우는 데 걸리는 시간은 몇 배 증가하는가?

- ① $2\sqrt{2}$ 배 ② $4\sqrt{2}$ 배 ③ $8\sqrt{2}$ 배
 ④ $16\sqrt{2}$ 배 ⑤ $32\sqrt{2}$ 배

36 UP 두 품목 A, B의 가격이 n 년 동안 a 원에서 b 원으로 올랐을 때 연평균 가격 상승률을 $\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1$ 로 계산하기로 한다. 두 품목 A, B의 가격이 최근 10년 동안 각각 2배, 4배 올랐다고 할 때, 이 기간 동안 품목 B의 연평균 가격 상승률은 품목 A의 연평균 가격 상승률의 몇 배인지 구하시오.
 (단, $1.07^{10} = 2$ 로 계산한다.)

기초 문제 Training

로그의 뜻과 성질

개념편 24쪽

1 다음 등식을 $x = \log_a N$ 꼴로 나타내시오.

- (1) $2^2 = 4$ (2) $(\sqrt{6})^4 = 36$
 (3) $25^{\frac{1}{2}} = 5$ (4) $7^0 = 1$

2 다음 등식을 $a^x = N$ 꼴로 나타내시오.

- (1) $\log_3 27 = 3$ (2) $\log_{\frac{1}{2}} 8 = -3$
 (3) $\log_{\sqrt{2}} 16 = 8$ (4) $\log_9 \frac{1}{3} = -\frac{1}{2}$

3 다음이 정의되도록 하는 실수 x 의 값의 범위를 구하시오.

- (1) $\log_{\frac{1}{2}} (x+2)$ (2) $\log_3 (3-x)$
 (3) $\log_{x-6} 10$ (4) $\log_{-x-1} 12$

4 다음 값을 구하시오.

- (1) $\log_2 32$ (2) $\log_3 \frac{1}{27}$
 (3) $\log_{\frac{1}{5}} 25$ (4) $\log_{\frac{1}{10}} \frac{1}{1000}$

02 로그

5 다음 식의 값을 구하시오.

- (1) $\log_2 \frac{1}{4} - \log_3 \frac{1}{3}$
 (2) $\log_2 16 - \log_5 25$
 (3) $\log_6 4 + \log_6 9$
 (4) $\log_2 10 - \log_2 5$

로그의 밑의 변환

개념편 29쪽

6 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) $\frac{\log_{13} 15}{\log_{13} 3} = \log_3 \square$
 (2) $\log_3 2 = \frac{1}{\square}$

7 다음 식의 값을 구하시오.

- (1) $\log_2 9 \times \log_3 8$
 (2) $\log_2 5 \times \log_5 7 \times \log_7 2$

8 다음 값을 구하시오.

- (1) $\log_4 128$ (2) $\log_{\frac{1}{2}} \sqrt[3]{4}$
 (3) $8^{\log_2 3}$ (4) $3^{\log_3 7}$

핵심 유형 Training

유형 01 로그의 정의

$$a > 0, a \neq 1, N > 0 \text{ 일 때,}$$

$$a^x = N \iff x = \log_a N$$

- 1 $\log_{\frac{1}{2}} x = 4$, $\log_y 2 = -\frac{1}{3}$ 을 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 의 값을 구하시오.

- 2 $\log_2 \{ \log_4 (\log_3 a) \} = -1$ 을 만족시키는 실수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 8
④ 9 ⑤ 16

- 3 $a = \log_2 9$ 일 때, $2^{\frac{a}{2}}$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

- 4 $x = \log_5 (\sqrt{2} + 1)$ 일 때, $5^x + 5^{-x}$ 의 값은?

- ① $\sqrt{2} - 1$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{2} + 1$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{2} + 2$

02 로그

유형 02 로그의 밑과 진수의 조건

$\log_a N$ 이 정의되려면

- (1) 밑은 1이 아닌 양수이어야 한다. $\Rightarrow a > 0, a \neq 1$
(2) 진수는 양수이어야 한다. $\Rightarrow N > 0$

- 5 $\log_{a-5} (-a^2 + 11a - 18)$ 이 정의되도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

- 6 $\log_{a-3} (a-1)$ 과 $\log_{a-3} (8-a)$ 가 모두 정의되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 11 ② 18 ③ 22
④ 25 ⑤ 33

- 7 $\log_{|x-1|} (-x^2 + 3x + 4)$ 가 정의되도록 하는 정수 x 의 값을 구하시오.

- 8 모든 실수 x 에 대하여 $\log_{(a-2)^2} (ax^2 + 2ax + 8)$ 이 정의되도록 하는 정수 a 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

유형 03 로그의 성질을 이용한 계산

- $a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0$ 일 때
- (1) $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$
 - (2) $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$
 - (3) $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$
 - (4) $\log_a M^k = k \log_a M$ (단, k 는 실수)

9 $\log_3 \sqrt{15} - \frac{1}{2} \log_3 5 + \frac{3}{2} \log_3 \sqrt[3]{9}$ 의 값을 구하시오.

10 다음 식의 값은?

$$\log_2 \left(1 - \frac{1}{4}\right) + \log_2 \left(1 - \frac{1}{9}\right) + \log_2 \left(1 - \frac{1}{16}\right) + \cdots + \log_2 \left(1 - \frac{1}{64}\right)$$

- ① $\log_2 3 - 2$ ② $\log_2 3 - 1$
- ③ $2 \log_2 3 - 4$ ④ $2 \log_2 3 - 2$
- ⑤ $2 \log_2 3 - 1$

11 36의 모든 양의 약수를 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, \dots, a_9$ 라 할 때,

UP

$\log_6 a_1 + \log_6 a_2 + \log_6 a_3 + \cdots + \log_6 a_8 + \log_6 a_9$ 의 값을 구하시오.

유형 04 로그의 밑의 변환을 이용한 계산

- $a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때
- (1) $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)
 - (2) $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (단, $b \neq 1$)

12 $\log_3 4 \times \log_2 5 \times \log_5 6 - \log_3 25 \times \log_5 2$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

13 $\frac{1}{\log_3 2} + \frac{1}{\log_5 2} + \frac{1}{\log_7 2} = \log_2 k$ 를 만족시키는 양수 k 의 값을 구하시오.

14 $\log_2 (\log_3 5) + \log_2 (\log_5 10) + \log_2 (\log_{10} 81)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

15 1이 아닌 양수 a, b 에 대하여 $(\log_a b)^2 + (\log_b \sqrt{a})^2$ 의 최솟값을 구하시오.

UP

유형 05 로그의 여러 가지 성질을 이용한 계산 $a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

(1) $\log_a b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ (단, $m \neq 0$ 이고, m, n 은 실수)

(2) $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

16 $\left(\log_2 5 + \log_4 \frac{1}{5}\right) \left(\log_5 2 + \log_{25} \frac{1}{2}\right)$ 의 값은?

① $\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{2}$

③ 1

④ 2

⑤ 4

17 $5^{\log_5 2 \times 2 \log_2 3} \times 4^{\log_2 5}$ 의 값은?

① 45

② 144

③ 225

④ 256

⑤ 400

18 두 수 $A = 2 \log_{\frac{1}{4}} 8 - \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{8}$, $B = \log_{32} \frac{1}{512}$ 의 대소를 비교하시오.**19** $\log_3 12$ 의 정수 부분을 x , 소수 부분을 y 라 할 때, $\frac{3^y + 3^{-y}}{2^x - 2^{-x}}$ 의 값을 구하시오.**유형 06** 로그의 값을 문자로 나타내기

로그의 값을 문자로 나타낼 때는 다음과 같은 순서로 한다.

(1) 로그의 밑의 변환을 이용하여 주어진 문자를 나타내는 로그와 구하는 로그의 밑을 같게 한다.

(2) 구하는 로그의 진수를 곱의 꼴로 나타낸 후 로그의 성질을 이용하여 로그의 합 또는 차의 꼴로 나타낸다.

(3) (2)의 식에 주어진 문자를 대입한다.

20 $\log_5 2 = a$, $\log_5 3 = b$ 일 때, $\log_5 54$ 를 a, b 로 나타내시오.**21** $\log_{10} 2 = a$, $\log_{10} 3 = b$ 일 때, $\log_5 18$ 을 a, b 로 나타내시오.**22** $\log_2 3 = a$, $\log_3 15 = b$ 일 때, $\log_{30} 24$ 를 a, b 로 나타내면?

① $\frac{a+3}{ab+2}$

② $\frac{a+2}{ab+1}$

③ $\frac{a+3}{ab+1}$

④ $\frac{3a+1}{ab+1}$

⑤ $\frac{3a+2}{ab+1}$

23 $2^a = 3$, $3^b = 5$, $5^c = 7$ 일 때, $\log_5 42$ 를 a, b, c 로 나타내면?

① $\frac{1+b+abc}{a}$

② $\frac{a+b+c}{a}$

③ $\frac{1+a+abc}{ab}$

④ $\frac{1+b+abc}{ab}$

⑤ $\frac{a+b+abc}{abc}$

유형 07 조건을 이용하여 식의 값 구하기

로그의 여러 가지 성질을 이용하여 주어진 조건을 변형한 후 이를 구하는 식에 대입하여 식의 값을 구한다.

특히 $a^x = b$ 꼴이 주어진 경우 로그의 정의에 의하여 $x = \log_a b$ 임을 이용한다.

24 실수 x, y 에 대하여 $27^x = 12^y = 18$ 일 때, $\frac{x+y}{xy}$ 의 값을 구하시오.

25 양수 a, b 에 대하여 $a^2b^3 = 1$ 일 때, $\log_{a^2} a^7b^6$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

26 1이 아닌 양수 a, b 에 대하여 $\log_a 9 = \log_b 27$ 일 때, $\log_{ab} a^2b^3$ 의 값은?

- ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ $\frac{9}{5}$
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{13}{5}$

27 양수 x, y, z 에 대하여
 $\log_3 x - 2\log_9 y + 3\log_{27} z = -1$
일 때, $27^{\frac{xz}{y}}$ 의 값을 구하시오.

유형 08 로그와 이차방정식

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)의 두 근이 $\log_r \alpha, \log_r \beta$ 일 때, 근과 계수의 관계에 의하여

$$(1) \log_r \alpha + \log_r \beta = -\frac{b}{a} \Leftrightarrow \log_r \alpha\beta = -\frac{b}{a}$$

$$\Leftrightarrow \alpha\beta = r^{-\frac{b}{a}}$$

$$(2) \log_r \alpha \times \log_r \beta = \frac{c}{a}$$

28 이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근이 $\log_3 \alpha, \log_3 \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{27}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1
④ 3 ⑤ 27

29 이차방정식 $x^2 + 5x + 5 = 0$ 의 두 근이 $\log_2 \alpha, \log_2 \beta$ 일 때, $\log_a \beta + \log_\beta a$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 10

30 이차방정식 $2x^2 - 10x + 5 = 0$ 의 두 근이 α, β 이고 $a = |\alpha - \beta|$ 일 때, $\log_a 2\alpha + \log_a 3\beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2
④ 5 ⑤ 15

기초 문제 Training

상용로그

개념편 37쪽

1 다음 값을 구하시오.

(1) $\log 1000$

(2) $\log 0.001$

(3) $\log \sqrt[3]{10000}$

(4) $\log \frac{1}{\sqrt[3]{100}}$

(5) $\log \frac{1}{\sqrt[5]{1000}}$

2 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\log 25 + \log 4$

(2) $3\log 2 + \log 1250$

(3) $\log \frac{1}{2} + \log \frac{1}{5}$

(4) $\log \frac{1}{8} - 3\log 5$

(5) $2\log \frac{1}{20} - 2\log 5$

03 상용로그

3 상용로그표를 이용하여 다음 값을 구하시오.

수	0	1	2	3
3.0	.4771	.4786	.4800	.4814
3.1	.4914	.4928	.4942	.4955
3.2	.5051	.5065	.5079	.5092
3.3	.5185	.5198	.5211	.5224
3.4	.5315	.5328	.5340	.5353

(1) $\log 3.01$

(2) $\log 3.13$

(3) $\log 3.32$

(4) $\log 3.41$

4 상용로그의 값이 다음과 같을 때, 상용로그의 정수 부분과 소수 부분을 각각 구하시오.

(1) $\log 28.2 = 1.4502$

(2) $\log 372 = 2.5705$

(3) $\log 0.217 = -0.6635$

(4) $\log 0.0042 = -2.3768$

5 다음 상용로그의 정수 부분을 구하시오.

(1) $\log 384$

(2) $\log 1584$

(3) $\log 0.0034$

(4) $\log 0.0002551$

유형 01 상용로그의 값

10을 밑으로 하는 로그를 상용로그라 하고, 밑을 생략하여 $\log N$ 으로 나타낸다.

상용로그의 값은 로그의 성질과 $\log 10^x = x$ 임을 이용하여 주어진 상용로그를 변형한 후 구한다.

1 $\log \sqrt{10} - \log \sqrt[3]{100} + \log \sqrt{\frac{1}{1000}}$ 의 값을 구하시오.

2 $x = 10^{\frac{3}{10}}$ 일 때, $\log 10x^3 - \log \frac{x^5}{\sqrt{10}} + \log \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$ 의 값은?

- ① $-\frac{3}{10}$ ② $-\frac{1}{10}$ ③ $\frac{3}{10}$
 ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{13}{10}$

3 $\log 1.63 = 0.2122$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\log 163 = 2.2122$
 ② $\log 1630 = 3.2122$
 ③ $\log 0.163 = -0.2122$
 ④ $\log 0.0163 = -1.7878$
 ⑤ $\log 0.00163 = -2.7878$

4 $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 일 때, $\log \sqrt{3} - \log 2\sqrt{6} + \log 6$ 의 값을 구하시오.

유형 02 상용로그의 진수 구하기

숫자의 배열이 같고 소수점의 위치만 다른 양수의 상용로그는 소수 부분이 모두 같음을 이용한다.

예 $\log 4.81 = 0.6821$ 일 때, $\log x = 1.6821$ 이면
 $\log x = 1 + \log 4.81 = \log 48.1$ 이므로 $x = 48.1$

5 $\log 2.34 = 0.3692$ 일 때, $a = \log 2340$, $\log b = -1.6308$ 을 만족시키는 양수 a , b 에 대하여 $a + 100b$ 의 값은?

- ① 3.3926 ② 4.6308 ③ 4.6923
 ④ 5.0234 ⑤ 5.7092

6 $\log 0.155 = -0.8097$, $\log 641 = 2.8069$ 일 때, $\log a = 0.8069$, $\log b = 1.1903$ 을 만족시키는 양수 a , b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

7 $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 일 때, $\log A = -1.2219$ 를 만족시키는 양수 A 에 대하여 $100A$ 의 값을 구하시오.

유형 03 자릿수와 상용로그

자연수 n 에 대하여

(1) $\log N$ 의 정수 부분이 n

⇒ N 은 $n+1$ 자리의 수이다.

(2) $\log N$ 의 정수 부분이 $-n$

⇒ N 은 소수점 아래 n 째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.

8 15^{30} 은 몇 자리의 자연수인가?
(단, $\log 2=0.3010$, $\log 3=0.4771$ 로 계산한다.)

- ① 32자리 ② 33자리 ③ 34자리
④ 35자리 ⑤ 36자리

9 $\left(\frac{2}{3}\right)^{50}$ 은 소수점 아래 n 째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타날 때, n 의 값을 구하시오.
(단, $\log 2=0.3010$, $\log 3=0.4771$ 로 계산한다.)

10 자연수 N 에 대하여 N^{100} 이 150자리의 자연수일 때, $\frac{1}{N}$ 은 소수점 아래 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는가?

- ① 2째 자리 ② 3째 자리 ③ 4째 자리
④ 5째 자리 ⑤ 6째 자리

유형 04 소수 부분의 조건이 주어진 상용로그

$\log a$, $\log b$ 에 대하여

(1) 소수 부분이 같으면 두 상용로그의 차는 정수이다.

⇒ $\log a - \log b = (\text{정수})$

(2) 소수 부분의 합이 1이면 두 상용로그의 합은 정수이다.

⇒ $\log a + \log b = (\text{정수})$

11 $\log x$ 의 정수 부분이 2이고 $\log x^2$ 의 소수 부분과 $\log \sqrt[3]{x}$ 의 소수 부분이 같을 때, $\log x$ 의 값을 구하시오.

12 $1000 < x < 10000$ 이고 $\log x^4$ 의 소수 부분과 $\log \frac{1}{x}$ 의 소수 부분의 합이 1일 때, 모든 x 의 값의 곱은?

- ① 10^7 ② 10^8 ③ 10^9
④ 10^{10} ⑤ 10^{11}

13 $1 < x < 10$ 이고 $\log x^2$ 과 $\log \frac{1}{\sqrt{x}}$ 의 합이 정수일 때, $3\log x$ 의 값을 구하시오.

14 다음 조건을 모두 만족시키는 모든 $\log x$ 의 값의 합을 구하시오.

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수)

$$(*) [\log x] = 2$$

$$(**) \log x^3 - [\log x^3] = \log \frac{1}{x^4} - \left[\log \frac{1}{x^4} \right]$$

유형 05

상용로그의 실생활에의 활용
- 관계식이 주어진 경우

상용로그의 실생활에의 활용에서 관계식이 주어진 경우는 다음과 같은 순서로 구한다.

- (1) 주어진 조건을 식에 대입한다.
- (2) (1)의 식에서 로그의 정의 및 성질을 이용하여 값을 구한다.

- 15 해수면으로부터 높이가 h km인 곳의 기압을 P 기압이라 할 때, 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$h = 3.3 \log \frac{1}{P}$$

이때 높이가 400 m인 곳의 기압은 높이가 7 km인 곳의 기압의 몇 배인지 구하시오.

- 16 중고 상품을 판매하는 어느 회사에서 새 상품의 가격 P 만 원, 연평균 감가상각비율 r , t 년 후의 중고 상품의 가격 W 만 원 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log(1-r) = \frac{1}{t} \log \frac{W}{P}$$

이때 250만 원짜리 새 상품의 연평균 감가상각비율이 0.2일 때, 3년 후의 중고 상품의 가격을 구하시오.

- 17 망각의 법칙에 따르면 학습한 처음 기억 상태를 L_0 , t 개월 후의 기억 상태를 L 이라 할 때, 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log \frac{L_0}{L} = c \log(t+1) \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

어느 학습에서 처음 기억 상태가 100일 때, 1개월 후의 기억 상태는 7개월 후의 기억 상태의 2배이다. 이때 상수 c 의 값을 구하시오.

유형 06

UP

상용로그의 실생활에의 활용
- 증가하거나 감소하는 경우

- (1) 처음 양 a 가 매년 $r\%$ 씩 증가할 때 n 년 후의 양

$$\Rightarrow a \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

- (2) 처음 양 a 가 매년 $r\%$ 씩 감소할 때 n 년 후의 양

$$\Rightarrow a \left(1 - \frac{r}{100}\right)^n$$

- 18 매달 저축 금액을 일정한 비율로 증가시켜 1년 후의 저축 금액이 이번 달의 2배가 되도록 하려고 할 때, 매달 몇 %씩 증가시켜야 하는지 구하시오.

(단, $\log 2 = 0.3$, $\log 1.06 = 0.025$ 로 계산한다.)

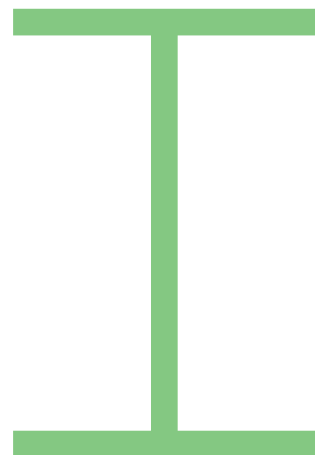
- 19 정부는 미세 먼지의 농도를 매년 일정한 비율로 감소시켜 10년 후의 농도가 현재 농도의 $\frac{1}{3}$ 이 되도록 정책을 수립하려고 한다. 매년 몇 %씩 감소시켜야 하는가?

(단, $\log 3 = 0.48$, $\log 8.96 = 0.952$ 로 계산한다.)

- ① 8.9% ② 9.5% ③ 10.4%
④ 11.2% ⑤ 12.4%

- 20 어느 회사의 2005년 매출액은 창업한 해인 2004년 매출액의 50%에 그쳤지만 2005년을 기준으로 꾸준히 매출액이 10%씩 증가하였다. 2025년의 매출액은 창업한 해의 매출액의 몇 배인지 구하시오.

(단, $\log 1.1 = 0.041$, $\log 2 = 0.301$, $\log 3.3 = 0.519$ 로 계산한다.)



지수함수와 로그함수

지수와 로그

1

2

지수함수와 로그함수

기초 문제 Training

지수함수

개념편 48쪽

1 다음 보기 중 지수함수인 것만을 있는 대로 고르시오.

•보기•

㉠. $y=2^{x-3}$

㉡. $y=x^2$

㉢. $y=4^3$

㉣. $y=0.5^{x+1}$

2 함수 $f(x)=2^x$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $f(0)$

(2) $f(2)$

(3) $f\left(\frac{1}{2}\right)$

(4) $f(-2)f(3)$

3 함수 $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $f(0)$

(2) $f(3)$

(3) $f(-2)$

(4) $f(-4)f(1)$

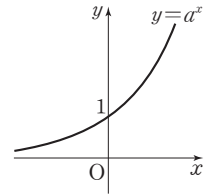
4 다음 보기 중 함수 $y=a^x$ ($a>0$, $a\neq 1$)에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

•보기•

㉠. 정의역은 $\{x|x>0\}$ 이다.㉡. 치역은 $\{y|y>0\}$ 이다.㉢. 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지난다.㉣. x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.㉤. 그래프의 점근선의 방정식은 $y=0$ 이다.

01 지수함수

5 함수 $y=a^x$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 함수의 그래프를 그리시오.



(1) $y=-a^x$

(2) $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$

(3) $y=a^{x-1}$

(4) $y=a^x-1$

6 다음 함수의 그래프를 그리고, 치역과 점근선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=2^{x+2}$

(2) $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x-3$

(3) $y=2^{x-1}-2$

(4) $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}+1$

7 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y=2^x$ ($-1\leq x\leq 3$)

(2) $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ ($-2\leq x\leq 1$)

핵심 유형 Training

유형 01 지수함수의 함숫값

지수함수 $f(x)=a^x$ ($a>0$, $a\neq 1$)에서 $f(a)$ 의 값을 구할 때는 x 에 a 를 대입한 후 지수법칙을 이용한다.

- 1 함수 $f(x)=a^x$ ($a>0$, $a\neq 1$)에서 $f(m)=3$, $f(n)=6$ 일 때, $f(m+n)$ 의 값은?

- ① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 21

- 2 함수 $f(x)=a^x$ 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. (단, $a>0$, $a\neq 1$, $m\neq 0$)

•보기•

- ㄱ. $f(m)f(-m)=1$
ㄴ. $f(2m)=2f(m)$
ㄷ. $f(m+n)=f(m)f(n)$
ㄹ. $f\left(\frac{1}{m}\right)=\frac{1}{f(m)}$

- 3 집합 $A=\left\{(x, y) \mid y=\left(\frac{1}{3}\right)^x, x \text{는 실수}\right\}$ 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

•보기•

- ㄱ. $(a, b)\in A$ 이면 $(a-1, 3b)\in A$ 이다.
ㄴ. $(-a, b)\in A$ 이면 $\left(-\frac{a}{2}, \sqrt{b}\right)\in A$ 이다.
ㄷ. $(2a, b)\in A$ 이면 $(a, b^2)\in A$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

01 지수함수

유형 02 지수함수의 그래프

지수함수 $y=a^{x-p}+q$ 의 그래프는 지수함수 $y=a^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하여 그린다.

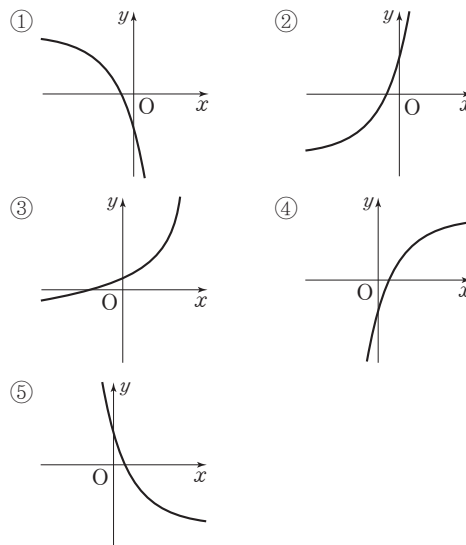
참고 지수함수 $y=a^{x-p}+q$ 의 성질

- (1) 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 $\{y \mid y>q\}$ 이다.
- (2) 일대일함수이다.
- (3) $a>1$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하고,
 $0<a<1$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- (4) 그래프는 점 $(p, q+1)$ 을 지나고, 그래프의 점근선의 방정식은 $y=q$ 이다.

- 4 다음 중 함수 $f(x)=2^{x-2}-1$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정의역은 $\{x \mid x\geq -1\}$ 이다.
- ② 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ③ 그래프는 점 $(2, -1)$ 을 지난다.
- ④ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ⑤ $x_1\neq x_2$ 이면 $f(x_1)\neq f(x_2)$ 이다.

- 5 다음 중 함수 $y=3^{-x+1}-2$ 의 그래프로 옳은 것은?



유형 03 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를

(1) x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동

$$\Rightarrow y=a^{x-m}+n$$

(2) x 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y=-a^x$

(3) y 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y=a^{-x}=\left(\frac{1}{a}\right)^x$

(4) 원점에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y=-a^{-x}=-\left(\frac{1}{a}\right)^x$

6 함수 $y=2^{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프의 식이 $y=4(2^{2x}+1)$ 일 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

7 다음 보기의 함수 중 그 그래프가 함수 $y=3^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 것만을 있는 대로 고르시오.

•보기•

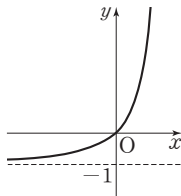
ㄱ. $y=-3^{x+1}$

ㄴ. $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x+1$

ㄷ. $y=\frac{3^x+1}{3}$

ㄹ. $y=3^{3x}+1$

8 함수 $y=\left(\frac{1}{5}\right)^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

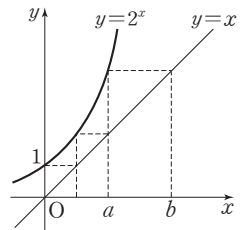


유형 04 지수함수의 그래프 위의 점

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프가 점 (m, n) 을 지나면

$$\Rightarrow n=a^m$$

9 함수 $y=2^x$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, 2^{a-b} 의 값을 구하시오. (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



10 함수 $y=3^x$ 의 그래프 위의 두 점 A, B에 대하여 직선 AB의 기울기가 2이고 $\overline{AB}=5$ 이다. 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 a, b 라 할 때, 3^b-3^a 의 값은?
(단, $a<b$)

① 4

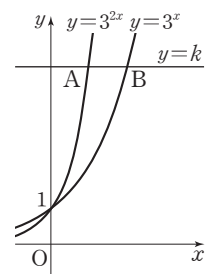
② $3\sqrt{2}$

③ $2\sqrt{5}$

④ $\sqrt{22}$

⑤ $2\sqrt{6}$

11 오른쪽 그림과 같이 두 함수 $y=3^{2x}$, $y=3^x$ 의 그래프와 직선 $y=k$ ($k>1$)가 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, $\overline{AB}=\frac{3}{4}$ 이다. 이때 상수 k 의 값을 구하시오.



유형 05 지수함수를 이용한 수의 대소 비교

주어진 수의 밑을 같게 한 후 다음 성질을 이용한다.

- (1) $a > 1$ 일 때, $x_1 < x_2$ 이면 $a^{x_1} < a^{x_2}$
 (2) $0 < a < 1$ 일 때, $x_1 < x_2$ 이면 $a^{x_1} > a^{x_2}$

12 세 수 $A=8^{\frac{1}{4}}$, $B=\sqrt[5]{16}$, $C=0.25^{-\frac{1}{3}}$ 의 대소를 비교하면?

- ① $A < B < C$ ② $B < A < C$
 ③ $B < C < A$ ④ $C < A < B$
 ⑤ $C < B < A$

13 다음 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱을 구하시오.

$$\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt[3]{25}}, \sqrt[5]{\frac{1}{25}}, \sqrt[3]{0.2}$$

14 $0 < a < 1 < b$, $m < n < 0$ 일 때, 네 수 a^m , a^n , b^m , b^n 의 대소를 비교하시오.

유형 06 지수함수의 최대, 최소

$m \leq x \leq n$ 에서 지수함수 $f(x) = a^x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)은

- (1) $a > 1$ 이면 $x=m$ 에서 최솟값 $f(m)$, $x=n$ 에서 최댓값 $f(n)$ 을 갖는다.
 (2) $0 < a < 1$ 이면 $x=m$ 에서 최댓값 $f(m)$, $x=n$ 에서 최솟값 $f(n)$ 을 갖는다.

15 $-1 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $y=2^{3x}3^{-2x}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

- ① $\frac{17}{72}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{19}{72}$
 ④ $\frac{5}{18}$ ⑤ $\frac{7}{24}$

16 $-2 \leq x \leq 0$ 에서 함수 $y=3^{-x}+k$ 의 최댓값이 10, 최솟값이 m 일 때, 상수 k 에 대하여 $k+m$ 의 값을 구하시오.

17 $1 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $y=a^{x-1}+2$ 의 최댓값이 18일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$, $a \neq 1$)

18 $-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y=a^{3-x}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $\frac{M}{m}=8$ 이다. 이때 모든 상수 a 의 값의 합을 구하시오. (단, $a > 0$, $a \neq 1$)

유형 07 함수 $y=a^{px^2+qx+r}$ 꼴의 최대, 최소

함수 $y=a^{px^2+qx+r}$ ($a>0, a\neq 1$) 꼴의 최댓값과 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (1) $f(x)=px^2+qx+r$ 로 놓는다.
- (2) 함수 $f(x)=px^2+qx+r$ 의 최댓값과 최솟값을 구하여 $f(x)$ 의 값의 범위를 구한다.
- (3) (2)에서 구한 범위에서 함수 $y=a^{f(x)}$ 의 최댓값과 최솟값을 구한다.

19 $-1\leq x\leq 2$ 에서 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{-x^2+2x+1}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-4m$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

20 함수 $y=a^{2x^2-4x+5}$ 의 최댓값이 $\frac{8}{27}$ 일 때, 상수 a 의 값은? (단, $0<a<1$)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

21 함수 $y=\left(\frac{3}{2}\right)^{-x^2+8x-a}$ 은 $x=b$ 에서 최댓값 $\frac{2}{3}$ 를 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

유형 08 a^x 꼴이 반복되는 함수의 최대, 최소

(1) a^x 꼴이 반복되는 경우는 $a^x=t$ 로 놓고 t 의 값의 범위에서 t 에 대한 함수의 최댓값과 최솟값을 구한다.
이때 $t>0$ 임에 유의한다.

(2) 함수 $y=a^x+a^{-x}$ ($a>0, a\neq 1$)의 최댓값과 최솟값은 산술평균과 기하평균의 관계를 이용한다.

$$\Rightarrow a^x+a^{-x}\geq 2\sqrt{a^x\times a^{-x}}=2$$

(단, 등호는 $x=0$ 일 때 성립)

22 $-3\leq x\leq 1$ 에서 함수 $y=\frac{1-2^{x+1}+4^{x+1}}{4^x}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

- ① 43 ② 46 ③ 49
④ 52 ⑤ 55

23 함수 $y=6(3^x+3^{-x})-(9^x+9^{-x})$ 의 최댓값을 구하시오.

24 정의역이 $\{x|-2\leq x\leq 1\}$ 인 함수 $y=25^x-2\times 5^x+2$ 가 $x=a$ 에서 최댓값 b , $x=c$ 에서 최솟값 d 를 가질 때, $a-b+c-d$ 의 값을 구하시오.

25 함수 $y=9^x-2\times 3^{x+a}+4\times 3^b$ 은 $x=1$ 에서 최솟값 3을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -1 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

기초 문제 Training

지수함수의 활용

개념편 59쪽

1 다음 방정식을 푸시오.

(1) $2^{2x-1} = 2^{x+4}$

(2) $3^x = 9^{x-1}$

(3) $4^x = \frac{1}{16}$

(4) $2^{x-1} = \sqrt{2}$

2 다음은 방정식 $2^{2x} - 2^x - 12 = 0$ 의 해를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$2^x = t (t > 0)$ 로 놓으면

$$t^2 - t - 12 = 0$$

$$\therefore t = \square (\because t > 0)$$

$$t = 2^x \text{이므로}$$

$$2^x = \square, 2^x = 2^\square$$

$$\therefore x = \square$$

3 다음 방정식을 푸시오.

(1) $3^{2x} - 2 \times 3^x - 3 = 0$

(2) $\left(\frac{1}{4}\right)^x - 6 \times \left(\frac{1}{2}\right)^x + 8 = 0$

02 지수함수의 활용

4 다음 부등식을 푸시오.

(1) $2^x < 8$

(2) $3^{x-1} > \frac{1}{3}$

(3) $5^{2x} \geq 5^{x+3}$

(4) $\left(\frac{1}{3}\right)^{x+1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-3}$

5 다음은 부등식 $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x} - 5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^x + 4 \leq 0$ 의 해를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$\left(\frac{1}{2}\right)^x = t (t > 0)$ 로 놓으면

$$t^2 - 5t + 4 \leq 0 \quad \therefore \square \leq t \leq \square$$

$t = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 이므로

$$\square \leq \left(\frac{1}{2}\right)^x \leq \square$$

$$\therefore \square \leq x \leq \square$$

6 다음 부등식을 푸시오.

(1) $4^{2x} - 20 \times 4^x + 64 \geq 0$

(2) $\left(\frac{1}{9}\right)^x - 10 \times \left(\frac{1}{3}\right)^x + 9 < 0$

유형 01 밑을 같게 할 수 있는 지수방정식

밑을 같게 한 후 다음을 이용한다.

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x)$$

- 1 방정식 $2^x 4^x = 8$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

- 2 방정식 $(2^{2x} - 16)(3^{3x} - 27) = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

- 3 방정식 $\left(\frac{2}{3}\right)^{2x^2-8} = \left(\frac{3}{2}\right)^{5-x}$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $2\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

- 4 방정식 $(2\sqrt{2})^{x^2} = 4^{x+1}$ 을 만족시키는 자연수 x 의 값을 구하시오.

유형 02 a^x 꼴이 반복되는 방정식

a^x 꼴이 반복되는 경우는 $a^x = t$ ($t > 0$)로 놓고 t 에 대한 방정식을 푼다.

이때 $t > 0$ 임에 유의한다.

- 5 방정식 $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x} + \left(\frac{1}{3}\right)^{x+2} = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} + 1$ 의 근을 α 라 할 때, $\log_2 \alpha^2$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

- 6 연립방정식 $\begin{cases} 2^{x+2} - 3^{y-1} = 29 \\ 2^{x-1} + 3^{y+2} = 85 \end{cases}$ 의 해가 $x = \alpha, y = \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① 3 ② 5 ③ 6
④ 9 ⑤ 10

- 7 두 함수 $f(x) = 2x + 2, g(x) = 2^x$ 에 대하여 방정식 $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ 의 해를 구하시오.

- 8 방정식 $2(4^x + 4^{-x}) - 3(2^x + 2^{-x}) - 1 = 0$ 을 푸시오.



유형 03 밑과 지수에 모두 미지수가 있는 방정식

(1) 지수가 같은 경우

$$a^{f(x)} = b^{f(x)} \iff a = b \text{ 또는 } f(x) = 0$$

(2) 밑이 같은 경우

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff a = 1 \text{ 또는 } f(x) = g(x)$$

9 방정식 $(4x-1)^{2x-5} = (2x+2)^{2x-5}$ 의 모든 근의 합은? (단, $x > \frac{1}{4}$)

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

10 방정식 $x^{x+6} = (x^x)^3$ 의 모든 근의 합은? (단, $x > 0$)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

11 방정식 $(x-1)^{3+2x} = (x-1)^{x^2}$ 의 모든 근의 곱은?
(단, $x > 1$)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

유형 04 a^x 꼴이 반복되는 방정식의 응용 (1)

방정식 $pa^{2x} + qa^x + r = 0$ ($p \neq 0$)의 두 근이 α, β 일 때,
 $a^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 t 에 대한 이차방정식

$pt^2 + qt + r = 0$ 의 두 근은 a^α, a^β 임을 이용한다.

⇒ 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$a^\alpha a^\beta = a^{\alpha+\beta} = \frac{r}{p}$$

12 방정식 $9^{x+2} - 3^{x+4} + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

13 방정식 $4^x - 10 \times 2^x + 20 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $2^{2\alpha} + 2^{2\beta}$ 의 값은?

- ① 30 ② 50 ③ 60
④ 70 ⑤ 90

14 방정식 $3^{2x+1} - 3^x + k = 0$ 의 두 근의 합이 -4일 때,
상수 k 의 값을 구하시오.

15 방정식 $a^{2x} - 7a^x + 5 = 0$ 의 두 근의 합이 $\frac{1}{2}$ 일 때,
양수 a 의 값은?

- ① 4 ② 9 ③ 16
④ 25 ⑤ 36

유형 05 a^x 꼴이 반복되는 방정식의 응용 (2)

방정식 $pa^{2x} + qa^x + r = 0$ ($p \neq 0$)에서 $a^x = t$ ($t > 0$)로 놓고 이차방정식의 실근의 부호 또는 이차방정식의 실근의 위치를 이용한다.

16 방정식 $4^{x+1} - 2 \times 2^{x+a} + 16 = 0$ 이 오직 하나의 실근 a 만을 가질 때, 실수 a 에 대하여 $a + a$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

17 방정식 $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x} - a\left(\frac{1}{3}\right)^x + 2 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 정수 a 의 최솟값은?

- ① -1 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

18 방정식 $4^x - 2(m-4)2^x + 2m = 0$ 의 두 근이 모두 1보다 클 때, 상수 m 의 값의 범위를 구하시오.

유형 06 밑을 같게 할 수 있는 지수부등식

밑을 같게 한 후 다음을 이용한다.

- (1) $a > 1$ 일 때, $a^{f(x)} < a^{g(x)} \iff f(x) < g(x)$
(2) $0 < a < 1$ 일 때, $a^{f(x)} < a^{g(x)} \iff f(x) > g(x)$

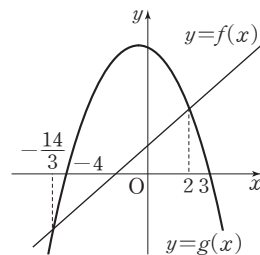
19 부등식 $5^{x(x+1)} \geq \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3}$ 을 풀면?

- ① $-3 \leq x \leq -1$ ② $-3 \leq x \leq 1$
③ $-1 \leq x \leq 3$ ④ $x \leq -3$ 또는 $x \geq 1$
⑤ $x \leq -1$ 또는 $x \geq 3$

20 부등식 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^x < 4 < \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2x-5}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

21 일차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 이차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 부등식

$\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{g(x)}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.



22 두 집합 $A = \left\{x \mid \left(\frac{1}{2}\right)^{x+6} < \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2}\right\}$,

UP $B = \{x \mid 3^{|x-2|} \leq 3^a\}$ 에 대하여 $A \cap B = A$ 가 성립하도록 하는 양수 a 의 최솟값을 구하시오.

유형 07 a^x 꼴이 반복되는 부등식

a^x 꼴이 반복되는 경우는 $a^x=t$ ($t>0$)로 놓고 t 에 대한 부등식을 푼다.

이때 $t>0$ 임에 유의한다.

23 부등식 $9^x+7\leq 4(3^{x+1}-5)$ 를 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

24 부등식 $\left(\frac{1}{25}\right)^x \geq 4 \times 5^{-x+1} + 125$ 를 만족시키는 실수 x 의 최댓값을 구하시오.

25 부등식 $4^{x+1}-a \times 2^x+b<0$ 의 해가 $-2<x<1$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

26 연립부등식 $\begin{cases} 2^{x^2-6} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^x \\ \left(\frac{1}{4}\right)^x - 3 \times 2^{-x} - 4 < 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

유형 08 밑과 지수에 모두 미지수가 있는 부등식

밑과 지수에 모두 미지수가 있으면

(i) $0<(\text{밑})<1$ (ii) $(\text{밑})=1$ (iii) $(\text{밑})>1$

인 경우로 나누어 푼다.

27 부등식 $x^{x-3} \geq x^{5-x}$ 을 풀면? (단, $x>0$)

- ① $0<x<1$ 또는 $x \geq 4$
② $0<x \leq 1$ 또는 $x>4$
③ $0<x \leq 1$ 또는 $x \geq 4$
④ $0<x \leq 4$
⑤ $x \geq 4$

28 부등식 $(x-1)^{x^2-x} < (x-1)^{8+x}$ 의 해가 $a<x<\beta$ 일 때, $a+\beta$ 의 값은? (단, $x>1$)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

29 부등식 $(x^2-x+1)^{2x-5} < (x^2-x+1)^{x+2}$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

유형 09 a^x 꼴이 반복되는 부등식의 응용

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $(a^x)^2 + pa^x + q > 0$ 이 성립하려면 $a^x = t$ ($t > 0$)로 놓을 때, t 에 대한 이차부등식 $t^2 + pt + q > 0$ 이 $t > 0$ 에서 항상 성립해야 한다.

30 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $25^x - 5^{x+1} + k \geq 0$ 이 성립하도록 하는 자연수 k 의 최솟값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

31 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $2^{2x+1} + 2^{x+2} + 2 - a > 0$ 이 성립하도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합은?

- ① 3 ② 5 ③ 6
④ 9 ⑤ 10

32 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $9^x - a \times 3^{x+1} + 9 \geq 0$ 이 성립하도록 하는 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.

유형 10 지수방정식과 지수부등식의 실생활에의 활용

주어진 조건을 파악하여 식을 세운 후 지수방정식 또는 지수부등식을 푼다.

참고 처음의 양 a 가 매시간 p 배씩 늘어날 때, x 시간 후 변화된 양 y 는 $y = ap^x$

33 현재 실험실 A에는 2^{10} 개의 암모니아 분자가 있는데 매분 8배씩 늘어나고 있고, 실험실 B에는 4^{15} 개의 암모니아 분자가 있는데 매분 2배씩 늘어나고 있다고 한다. 이때 두 실험실의 암모니아 분자 수가 같아지는 것은 몇 분 후인가?

- ① 4분 ② 8분 ③ 10분
④ 15분 ⑤ 20분

34 어느 회사에 a 만 원을 투자하면 t 년 후에 $f(t)$ 만 원이 된다고 할 때, 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$f(t) = a \times 2^{\frac{t}{5}} \quad (\text{단, } a \text{는 상수})$$

투자한 금액이 2500만 원일 때, 이 투자금이 1억 원 이상이 되는 것은 몇 년 후부터인가?

- ① 5년 ② 10년 ③ 15년
④ 20년 ⑤ 25년

35 어느 공장에서 생산되는 보조 배터리의 초기 불량률은 12.8%이었다. 매주 불량률을 절반으로 감소시킬 때, 보조 배터리의 불량률이 처음으로 0.2% 이하가 되는 것은 몇 주 후부터인가?

- ① 3주 ② 4주 ③ 5주
④ 6주 ⑤ 7주

기초 문제 Training

로그함수

개념편 7쪽

1 다음 보기 중 로그함수인 것만을 있는 대로 고르시오.

•보기•

㉠. $y = \log_4 10$

㉡. $y = \log_2(x-1)$

㉢. $y = x - \log_2 3$

㉣. $y = \log_2 x^3$

2 함수 $f(x) = \log_3 x$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $f(1)$

(2) $f(3)$

(3) $f\left(\frac{1}{9}\right)$

(4) $f\left(\frac{1}{3}\right)f(27)$

3 함수 $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $f(1)$

(2) $f(4)$

(3) $f\left(\frac{1}{8}\right)$

(4) $f\left(\frac{1}{2}\right)f(16)$

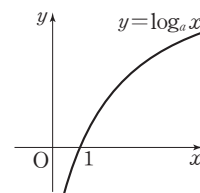
4 다음 보기 중 함수 $y = \log_a x$ ($0 < a < 1$)에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

•보기•

㉠. 정의역은 $\{x | x > 0\}$ 이다.㉡. 치역은 $\{y | y > 0\}$ 이다.㉢. 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지난다.㉣. x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.㉤. 그래프의 점근선의 방정식은 $y = 0$ 이다.

03 로그함수

5 함수 $y = \log_a x$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 함수의 그래프를 그리시오.



(1) $y = \log_a(-x)$

(2) $y = \log_a \frac{1}{x}$

(3) $y = \log_a(x-1)$

(4) $y = \log_a x - 1$

6 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 점근선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = \log_2(x+3)$

(2) $y = \log_{\frac{1}{2}} x - 1$

(3) $y = \log_2(x+2) - 2$

(4) $y = \log_{\frac{1}{2}}(x-1) - 3$

7 다음 함수의 역함수를 구하시오.

(1) $y = 5^x$

(2) $y = \left(\frac{1}{10}\right)^x$

8 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = \log_3 x$ ($9 \leq x \leq 243$)

(2) $y = \log_{\frac{1}{5}} x$ ($1 \leq x \leq 125$)

유형 01 로그함수의 함숫값

로그함수 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)에서 $f(a)$ 의 값을 구할 때는 x 에 a 를 대입한 후 로그의 성질을 이용한다.

1 함수 $f(x) = \log_a x$ 에서 $f(m) = 2, f(n) = 4$ 일 때, $f(mn)$ 의 값은? (단, $a > 0, a \neq 1$)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 16

2 함수 $f(x) = \log_2 x$ 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. (단, $a > 0, b > 0$)

•보기•

- ㄱ. $f(ab) = f(a) + f(b)$
ㄴ. $f(a) + f\left(\frac{1}{a}\right) = 1$
ㄷ. $f(a-b) = f(a) - f(b)$

3 함수 $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x+1}\right)^{\log_2 3}$ 에 대하여 $f(1) \times f(2) \times f(3) \times \cdots \times f(14)$ 의 값은?

- ① 1 ② 4 ③ 9
④ 16 ⑤ 27

유형 02 로그함수의 그래프

로그함수 $y = \log_a(x-p) + q$ 의 그래프는 로그함수 $y = \log_a x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하여 그린다.

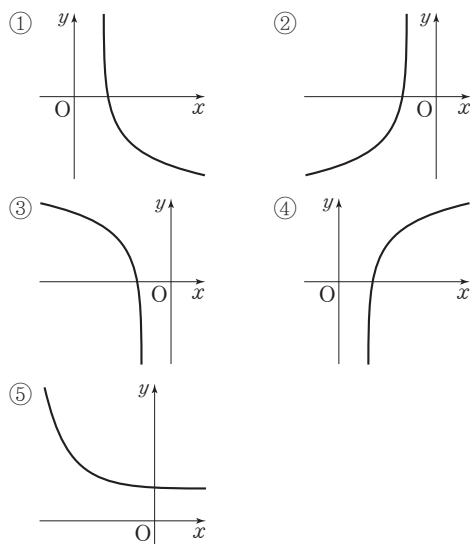
참고 로그함수 $y = \log_a(x-p) + q$ 의 성질

- (1) 정의역은 $\{x | x > p\}$ 이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.
(2) 일대일함수이다.
(3) $a > 1$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하고,
 $0 < a < 1$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
(4) 그래프는 점 $(p+1, q)$ 를 지나고, 그래프의 점근선의 방정식은 $x = p$ 이다.

4 다음 중 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x+2) - 3$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은 $\{x | x > -2\}$ 이다.
② 치역은 실수 전체의 집합이다.
③ 그래프는 점 $(1, -4)$ 를 지난다.
④ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
⑤ 그래프는 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것과 같다.

5 다음 중 함수 $y = \log_2 2(x-2) + 1$ 의 그래프로 옳은 것은?



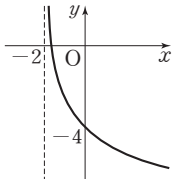
유형 03 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를

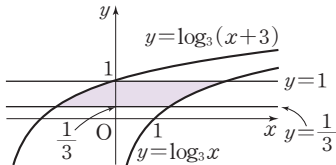
- (1) x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동
 $\Rightarrow y = \log_a(x-m) + n$
- (2) x 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = -\log_a x$
- (3) y 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = \log_a(-x)$
- (4) 원점에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = -\log_a(-x)$
- (5) 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = a^x$

- 6** 함수 $y = \log_5(x+2)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(2, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

- 7** 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.



- 8** 다음 그림과 같이 두 함수 $y = \log_3 x$, $y = \log_3(x+3)$ 의 그래프와 두 직선 $y = \frac{1}{3}$, $y = 1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

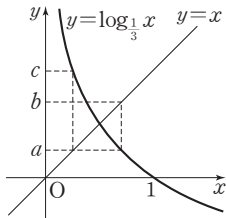


유형 04 로그함수의 그래프 위의 점

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프가 점 (m, n) 을 지나면

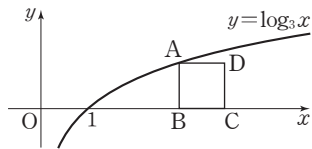
$\Rightarrow n = \log_a m \Leftrightarrow a^n = m$

- 9** 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 3^{-a-c} 의 값과 같은 것은? (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)

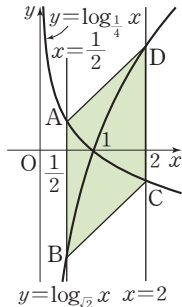


- ① b ② $a+b$ ③ ab
- ④ $\frac{a+b}{3}$ ⑤ $\frac{bc}{2}$

- 10** 다음 그림과 같이 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프 위의 점 A와 x 축 위의 두 점 B, C에 대하여 사각형 ABCD는 한 변의 길이가 1인 정사각형이다. 이때 점 D의 x 좌표를 구하시오.



- 11** 오른쪽 그림과 같이 두 함수 $y = \log_{\frac{1}{4}} x$, $y = \log_{\sqrt{2}} x$ 의 그래프가 직선 $x = \frac{1}{2}$ 과 만나는 점을 각각 A, B, 직선 $x = 2$ 와 만나는 점을 각각 C, D라 할 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



유형 05 로그함수를 이용한 수의 대소 비교

밑을 같게 한 후 다음 성질을 이용한다.

- (1) $a > 1$ 일 때, $x_1 < x_2$ 이면 $\log_a x_1 < \log_a x_2$
 (2) $0 < a < 1$ 일 때, $x_1 < x_2$ 이면 $\log_a x_1 > \log_a x_2$

12 세 수 $A=2\log_3 5$, $B=3$, $C=\log_9 400$ 의 대소를 비교하면?

- ① $A < C < B$ ② $B < A < C$
 ③ $B < C < A$ ④ $C < A < B$
 ⑤ $C < B < A$

13 $0 < b < a < 1$ 일 때, 다음 네 수의 대소를 비교하시오.

$$\log_a ab, \log_a b, \log_b a, \log_b \frac{a}{b}$$

14 $a > 0$ 일 때, 함수 $f(x)=\log_3 x$ 에 대하여
 $A=-f(a+1)$, $B=f(a+1)-f(a)$,
 $C=f(a+2)-f(a+1)$
 의 대소를 비교하면?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
 ③ $B < A < C$ ④ $B < C < A$
 ⑤ $C < B < A$

유형 06 지수함수와 로그함수의 역함수

로그함수의 역함수는 다음과 같은 순서로 구한다.

- (1) 로그의 정의를 이용하여 x 에 대하여 정리한다.
 (2) x 와 y 를 서로 바꾸어 나타낸다.

참고 $f^{-1}(a)=b \Leftrightarrow f(b)=a$

15 함수 $y=\frac{1}{2}\log_2(x-3)+1$ 의 역함수가
 $y=a^{x+b}+c$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$
 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

16 함수 $f(x)=\log_{\frac{1}{3}}(x-k)+2$ 의 역함수를 $g(x)$ 라
 하면 $g(2)=4$ 일 때, $g(1)$ 의 값은? (단, k 는 상수)

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

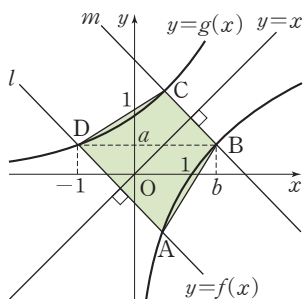
17 함수 $f(x)=\log_2(x+1)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가
 $(f \circ g)(x)=x$ 를 만족시킨다.
 $(g \circ g \circ g)(a)=127$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

18 두 점 $P(a, b)$, $Q(2, b)$ 가 각각 함수
 $y=\log_2(x-1)$ 과 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프
 위의 점일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

유형 07 지수함수와 로그함수의 그래프

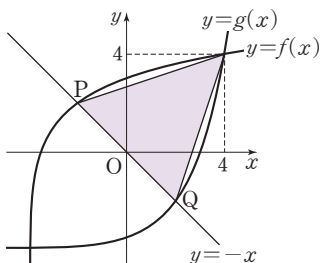
로그함수 $y=\log_a x$ 는 지수함수 $y=a^x$ 의 역함수이므로 두 함수의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

- 19 다음 그림과 같이 직선 $y=x$ 와 수직으로 만나는 두 직선 l, m 이 두 함수 $f(x)=\log_2 x, g(x)=2^x$ 의 그래프와 만나는 네 점을 A, B, C, D라 하자. $f(b)=g(-1)=a$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오. (단, $0 < a < 1 < b$)



- 20 다음 그림과 같이 두 함수

$f(x)=\log_a(x+b)+1, g(x)=a^{x-1}-b$ 의 그래프가 점 (4, 4)에서 만난다. 직선 $y=-x$ 가 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프와 만나는 점 P, Q에 대하여 $\overline{PQ}=4\sqrt{2}$ 일 때, $f(12)+g(1)$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 1, b > 0$)



유형 08 로그함수의 최대, 최소

$m \leq x \leq n$ 에서 로그함수 $f(x)=\log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)는

- (1) $a > 1$ 이면 $x=m$ 에서 최솟값 $f(m)$, $x=n$ 에서 최댓값 $f(n)$ 을 갖는다.
(2) $0 < a < 1$ 이면 $x=m$ 에서 최댓값 $f(m)$, $x=n$ 에서 최솟값 $f(n)$ 을 갖는다.

- 21 $3 \leq x \leq 17$ 에서 함수 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x-1)+2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $2M+m$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

- 22 $3 \leq x \leq 13$ 에서 함수 $y=\log_3(x+2)+k$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수)

- 23 $a \leq x \leq 10$ 에서 함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}(x-1)+b$ 의 최댓값이 1, 최솟값이 -3일 때, 상수 a, b 에 대하여 $9ab$ 의 값은?

- ① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

- 24 $-3 \leq x \leq 5$ 에서 함수 $y=\log_a(x+4)+1$ 의 최댓값이 3일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0, a \neq 1$)

유형 09

함수 $y = \log_a(px^2 + qx + r)$ 꼴의 최대, 최소

함수 $y = \log_a(px^2 + qx + r)$ ($a > 0, a \neq 1$) 꼴의 최댓값과 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (1) $f(x) = px^2 + qx + r$ 로 놓는다.
- (2) 함수 $f(x) = px^2 + qx + r$ 의 최댓값과 최솟값을 구하여 $f(x)$ 의 값의 범위를 구한다.
- (3) (2)에서 구한 범위에서 함수 $y = \log_a f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구한다.

25 함수 $y = \log(x-5) + \log(25-x)$ 의 최댓값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

26 $2 \leq x \leq 6$ 에서 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 2x + 3)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M^2 + m$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

27 $0 \leq x \leq 7$ 에서 함수 $y = \log_a(|x-1| + 2)$ 의 최댓값이 -1일 때, 최솟값은? (단, $a > 0, a \neq 1$)

- ① $-\frac{9}{2}$ ② -4 ③ $-\frac{7}{2}$
④ -3 ⑤ $-\frac{5}{2}$

유형 10

$\log_a x$ 꼴이 반복되는 함수의 최대, 최소

- (1) $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우는 $\log_a x = t$ 로 놓고 t 의 값의 범위에서 t 에 대한 함수의 최댓값과 최솟값을 구한다.
- (2) 함수 $y = \log_a b + \log_b a$ ($\log_a b > 0, \log_b a > 0$)의 최댓값과 최솟값은 산술평균과 기하평균의 관계를 이용한다.

$$\Rightarrow \log_a b + \log_b a \geq 2\sqrt{\log_a b \times \log_b a} = 2$$

(단, 등호는 $\log_a b = \log_b a$ 일 때 성립)

28 $1 \leq x \leq 27$ 에서 함수 $y = (\log_{\frac{1}{3}} x)^2 - \log_{\frac{1}{3}} x^2 + 3$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + 2m$ 의 값을 구하시오.

29 $x > 1$ 일 때, 함수 $y = \log_2 x + \log_x 128$ 의 최솟값은?

- ① $2\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{7}$ ③ $4\sqrt{2}$
④ 6 ⑤ $7\sqrt{2}$

30 $10 \leq x \leq 1000$ 에서 함수 $y = \log x^{\log x} - 4 \log 10x$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 5 ⑤ 10

31 함수 $y = \log_2 4x \times \log_2 \frac{16}{x}$ 은 $x = a$ 에서 최댓값 M 을 가질 때, $a + M$ 의 값을 구하시오.

기초 문제 Training

로그함수의 활용

개념편 84쪽

1 다음 방정식을 푸시오.

(1) $\log_2 x = 3$

(2) $\log_3(x-1) = 1$

(3) $\log_{x+1} 16 = 2$

(4) $\log_{3x} 18 = 2$

2 다음은 방정식 $(\log x)^2 - \log x^3 - 4 = 0$ 의 해를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

진수의 조건에서 $x > \square$ ㉠

$\log x = t$ 로 놓으면

$t^2 - 3t - 4 = 0 \quad \therefore t = -1 \text{ 또는 } t = \square$

$t = \log x$ 이므로

$\log x = -1 \text{ 또는 } \log x = \square$

$\therefore x = \frac{1}{10} \text{ 또는 } x = \square$

따라서 ㉠에 의하여 주어진 방정식의 해는

$x = \frac{1}{10} \text{ 또는 } x = \square$

3 다음 방정식을 푸시오.

(1) $(\log_2 x)^2 - 6\log_2 x + 8 = 0$

(2) $(\log_3 x)^2 - 2\log_3 x - 3 = 0$

04 로그함수의 활용

4 다음 부등식을 푸시오.

(1) $\log_3(x-2) < 2$

(2) $\log_5(3-x) \geq 1$

(3) $\log_{\frac{1}{9}} x^2 \geq -1$

(4) $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 + x + 2) > -2$

5 다음은 부등식 $(\log_2 x)^2 - 2\log_2 x - 8 \leq 0$ 의 해를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

진수의 조건에서 $x > \square$ ㉠

$\log_2 x = t$ 로 놓으면

$t^2 - 2t - 8 \leq 0 \quad \therefore \square \leq t \leq \square$

$t = \log_2 x$ 이므로 $\square \leq \log_2 x \leq \square$

$\therefore \square \leq x \leq \square$ ㉡

따라서 ㉠, ㉡을 동시에 만족시키는 x 의 값의 범위는

$\square \leq x \leq \square$

6 다음 부등식을 푸시오.

(1) $(\log x)^2 - \log x - 2 \geq 0$

(2) $(\log_3 x)^2 - 4\log_3 x - 5 < 0$

핵심 유형 Training

유형 01 밑을 같게 할 수 있는 로그방정식

밑을 같게 한 후 다음을 이용한다.

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x)$$

이때 구한 해가 진수의 조건을 만족시키는지 확인한다.

- 1 방정식 $\log_2 3(2x-3) = 2\log_2 x$ 를 푸시오.

- 2 방정식 $\log_2(x-1) + \log_2(x+2) = 2$ 의 근을 α 라 할 때, 2α 의 값은?
 ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

- 3 방정식 $2\log_4(x^2-3x-10) = \log_2(x-2) + 1$ 을 풀면?
 ① $x=6$ ② $x=-1$ 또는 $x=6$
 ③ $x=8$ ④ $x=6$ 또는 $x=8$
 ⑤ $x=8$ 또는 $x=10$

- 4 방정식 $\log_2 \sqrt{2x+2} = 1 - \frac{1}{2} \log_2(2x-1)$ 을 푸시오.

04 로그함수의 활용

유형 02 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 방정식

$\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우는 $\log_a x = t$ 로 놓고 t 에 대한 방정식을 푼다.

이때 구한 해가 진수의 조건을 만족시키는지 확인한다.

- 5 방정식 $\left(\log_3 \frac{x}{3}\right)^2 = \log_3 x + 5$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\beta - 3\alpha$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

- 6 방정식 $2^{\log x} \times x^{\log 2} + 2^{\log x} - 6 = 0$ 을 푸시오.

- 7 방정식 $\log_5 x + 6\log_x 5 - 5 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\frac{\beta}{\alpha}$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

- 8 연립방정식 $\begin{cases} \log_2 x + \log_3 y = 7 \\ \log_3 x \times \log_2 y = 10 \end{cases}$ 의 해가 $x = \alpha$, $y = \beta$ 일 때, $\alpha - \beta$ 의 값은? (단, $\alpha > \beta$)
 ① 3 ② 8 ③ 13
 ④ 18 ⑤ 23

유형 03 양변에 로그를 취하는 방정식

밑 또는 지수를 같게 할 수 없는 경우는 양변에 로그를 취하여 푼다.

9 $\log 2 = a$ 일 때, 방정식 $2^{x-1} = 5^{1-2x}$ 의 해를 a 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $\frac{1}{2-2a}$ ② $\frac{1}{2-a}$ ③ $\frac{1}{1-a}$
 ④ $1-a$ ⑤ $2-a$

10 방정식 $x^{\log_3 x} = \frac{27}{x^2}$ 을 풀면?

- ① $x = \frac{1}{27}$ 또는 $x = 3$ ② $x = \frac{1}{3}$ 또는 $x = 27$
 ③ $x = 1$ 또는 $x = 27$ ④ $x = 3$
 ⑤ $x = 3$ 또는 $x = 27$

11 방정식 $(5x)^{\log 5x} = (3x)^{\log 3x}$ 을 만족시키는 x 의 값을 a 라 할 때, $\frac{1}{a^2}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ 5 ⑤ 15

유형 04 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 방정식의 응용

방정식 $p(\log_a x)^2 + q \log_a x + r = 0$ ($p \neq 0$)의 두 근이 α, β 일 때, $\log_a x = t$ 로 놓으면 t 에 대한 이차방정식 $pt^2 + qt + r = 0$ 의 두 근은 $\log_a \alpha, \log_a \beta$ 임을 이용한다.

⇒ 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_a \alpha + \log_a \beta = \log_a \alpha\beta = -\frac{q}{p}$$

12 방정식 $(\log_2 2x)^2 - 2\log_2 8x^2 = 0$ 의 두 근의 곱은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

13 방정식 $\log_3 2x \times \log_3 5x = 2$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{9}{10}$ ③ $\frac{10}{9}$
 ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 10

14 방정식 $(\log_4 x + k)(\log_4 x + 1) + 2 = 0$ 의 두 근의 곱이 64일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

유형 05 밑을 같게 할 수 있는 로그부등식

밑을 같게 한 후 다음을 이용한다.

(1) $a > 1$ 일 때,

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \iff f(x) > g(x)$$

(2) $0 < a < 1$ 일 때,

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \iff f(x) < g(x)$$

이때 구한 해가 진수의 조건을 만족시키는지 확인한다.

15 부등식 $\log_3(x^2 - 2x - 15) < \log_3(x - 3) + 1$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

16 부등식 $\log_{\frac{1}{2}}(1 - x) > \log_{\frac{1}{4}}(2x + 6)$ 을 풀면?

- ① $-3 < x < -1$ ② $-3 < x < 1$
③ $-3 < x < 5$ ④ $-1 < x < 1$
⑤ $-1 < x < 5$

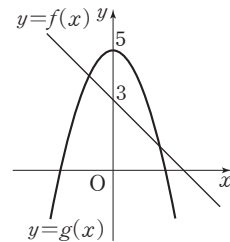
17 부등식 $\log_{\frac{1}{2}}|x - 3| > -2$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

18 부등식 $\log_{\frac{1}{2}}(\log_9 x) > 1$ 을 만족시키는 자연수 x 의 값을 구하시오.

19 연립부등식 $\begin{cases} \log_2(x^2 - 2x) < 3 \\ 2\log_{\frac{1}{3}}(x - 3) \geq \log_{\frac{1}{3}}(x + 3) \end{cases}$ 을 푸시오.

20 두 함수 $f(x) = -x + 3$, $g(x) = -x^2 + 5$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 부등식 $\log_{\frac{1}{2}}f(x) \geq \log_{\frac{1}{2}}g(x)$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.



21 부등식 $\log_5(x - 1) \leq \log_5\left(\frac{x}{2} + k\right)$ 를 만족시키는 정수 x 가 7개일 때, 자연수 k 의 값을 구하시오.

유형 06 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 부등식

$\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우는 $\log_a x = t$ 로 놓고 t 에 대한 부등식을 푼다.

이때 구한 해가 진수의 조건을 만족시키는지 확인한다.

22 부등식 $\log_2 \frac{32}{x} \times \log_2 4x \leq 6$ 을 푸시오.

23 부등식 $\log_4 x^2 - \log_4 x \times \log_4 2x + 1 \geq 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는?

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

24 부등식 $(1 + \log_{\frac{1}{2}} x) \log_2 x > -2$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

25 부등식 $(\log_{\frac{1}{3}} x)^2 + a \log_{\frac{1}{3}} x^2 + b < 0$ 의 해가 $1 < x < 9$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

유형 07 양변에 로그를 취하는 부등식

밑 또는 지수를 같게 할 수 없는 경우는 양변에 로그를 취하여 푼다.

이때 로그의 밑이 $0 < (\text{밑}) < 1$ 이면 부등호의 방향이 바뀜에 유의한다.

26 부등식 $4^{x-5} < 10^{3-x}$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는? (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

27 부등식 $x^{\log x} < 1000x^2$ 을 만족시키는 자연수 x 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 99 ② 100 ③ 999
④ 1000 ⑤ 1001

28 부등식 $x^{\log_3 x - 3} < \frac{1}{9}$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은?

- ① 18 ② 24 ③ 30
④ 36 ⑤ 42

유형 08 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 부등식의 응용

근에 대한 조건을 이용하여 로그부등식을 세운 후 $\log_a x = t$ 로 놓고 t 에 대한 이차방정식을 풀거나 이차부등식의 근의 조건을 이용한다.

29 이차방정식 $x^2 - 2(2 - \log_2 a)x + 1 = 0$ 이 실근을 갖도록 하는 한 자리의 자연수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

30 모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $x^2 + 2(2 - \log_3 a)x - \log_3 a + 8 > 0$ 이 성립하도록 하는 자연수 a 의 개수를 구하시오.

31 모든 양수 x 에 대하여 부등식 $(\log x)^2 + 2\log 10x - \log k \geq 0$ 이 성립하도록 하는 상수 k 의 값의 범위를 구하시오.

32 이차방정식 $x^2 - 2x \log_2 a + 2 - \log_2 a = 0$ 의 근이 모두 음수가 되도록 하는 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.

유형 09 로그방정식과 로그부등식의 실생활에의 활용

- (1) 식이 주어진 경우 $\Rightarrow$ 주어진 식에서 각 문자가 나타내는 것이 무엇인지 파악하여 적절한 수를 대입한 후 로그방정식 또는 로그부등식을 푼다.
(2) 식이 주어지지 않은 경우 $\Rightarrow$ 주어진 조건에 맞게 미지수를 정하여 식을 세운 후 로그방정식 또는 로그부등식을 푼다.

33 어느 등대의 광도 I 와 등대에서 x m 떨어진 곳의 조도 L 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$x = -\frac{1000}{k} \log \frac{Lx^2}{I} \quad (\text{단, } k \text{는 상수})$$

$k=2$ 일 때, 광도가 3×10^5 인 등대에서 1000 m 떨어진 곳의 조도는?

- ① 0.003 ② 0.006 ③ 0.009
④ 0.0003 ⑤ 0.0006

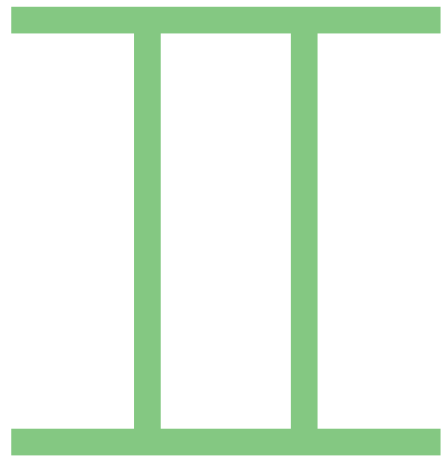
34 어느 저수지에 물이 가득 차 있다. 남아 있는 물의 양의 10%씩 매일 사용할 때, 저수지에 남아 있는 물의 양이 처음의 절반 이하가 되는 것은 며칠 후부터인가? (단, $\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$ 로 계산한다.)

- ① 5일 ② 6일 ③ 7일
④ 8일 ⑤ 9일

35 전자파의 방출량이 T_0 인 어느 전자 기기로부터 거리가 l cm인 곳에서 측정되는 전자파의 양을 T 라 할 때, 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$l = k \log \frac{T}{T_0} \quad (\text{단, } k \text{는 상수})$$

이 전자 기기로부터 거리가 30 cm인 곳에서의 전자파의 양이 방출량의 절반일 때, 거리가 120 cm 이하인 곳에서의 전자파의 양은 방출량의 최소 몇 % 이상인지 구하시오.



삼각함수

1

삼각함수

2

사인법칙과 코사인법칙

기초 문제 Training

일반각

개념편 96쪽

- 1 다음 각의 동경이 나타내는 일반각을 $360^\circ \times n + \alpha^\circ$ 꼴로 나타내시오. (단, n 은 정수, $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$)

- (1) 780° (2) 1210°
(3) -385° (4) -890°

- 2 다음 각을 나타내는 동경이 존재하는 사분면을 구하시오.

- (1) -410° (2) 620°
(3) 1240° (4) -1065°

호도법

개념편 100쪽

- 3 다음 각을 호도법의 각은 육십분법의 각으로, 육십분법의 각은 호도법의 각으로 나타내시오.

- (1) -144° (2) 690°
(3) $-\frac{7}{4}\pi$ (4) $\frac{7}{5}\pi$

- 4 반지름의 길이와 중심각의 크기가 다음과 같은 부채꼴의 호의 길이 l 과 넓이 S 를 구하시오.

- (1) 반지름의 길이가 12, 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$
(2) 반지름의 길이가 10, 중심각의 크기가 36°

01 삼각함수

삼각함수

개념편 104쪽

- 5 원점 O와 점 $P(-\sqrt{3}, -1)$ 을 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, 다음 값을 구하시오.

- (1) $\sin \theta$
(2) $\cos \theta$
(3) $\tan \theta$

- 6 각 θ 의 크기가 다음과 같을 때, $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 의 값의 부호를 말하시오.

- (1) -170° (2) 1160°
(3) $\frac{11}{6}\pi$ (4) $-\frac{13}{4}\pi$

- 7 다음을 동시에 만족시키는 각 θ 를 나타내는 동경이 존재할 수 있는 사분면을 구하시오.

- (1) $\sin \theta < 0, \cos \theta > 0$
(2) $\sin \theta < 0, \tan \theta > 0$
(3) $\sin \theta \cos \theta > 0$
(4) $\sin \theta \tan \theta < 0$

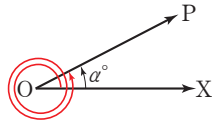
- 8 θ 가 제2사분면의 각이고 $\cos \theta = -\frac{4}{5}$ 일 때, 다음 값을 구하시오.

- (1) $\sin \theta$ (2) $\tan \theta$

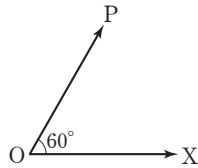
핵심 유형 Training

유형 01 동경의 위치와 일반각

시초선 OX와 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기를 α° 라 할 때, 동경 OP가 나타내는 일반각은 $360^\circ \times n + \alpha^\circ$ (단, n 은 정수)



1 시초선 OX와 동경 OP가 나타내는 각이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 동경 OP가 나타낼 수 없는 각은?



- ① 420° ② 780° ③ 1020°
④ -300° ⑤ -660°

2 다음 보기의 각을 나타내는 동경 중 675° 를 나타내는 동경과 일치하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

•보기•

- ㄱ. 315° ㄴ. 585° ㄷ. 1125°
ㄹ. -405° ㅁ. -765° ㅂ. -1035°

- ① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㅂ
④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

3 정수 n 에 대하여 다음 각을 $360^\circ \times n + \alpha^\circ$ ($0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$) 꼴로 나타낼 때, α 의 값이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① 840° ② 1200° ③ 1680°
④ -240° ⑤ -1320°

01 삼각함수

유형 02 사분면의 각

- (1) 제1사분면의 각: $360^\circ \times n + 0^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 90^\circ$
(2) 제2사분면의 각: $360^\circ \times n + 90^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 180^\circ$
(3) 제3사분면의 각: $360^\circ \times n + 180^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 270^\circ$
(4) 제4사분면의 각: $360^\circ \times n + 270^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 360^\circ$
(단, n 은 정수)

4 다음 보기의 각을 나타내는 동경이 같은 사분면에 있는 각끼리 짝지은 것은?

•보기•

- ㄱ. 160° ㄴ. 390° ㄷ. 570°
ㄹ. -70° ㅁ. -480° ㅂ. -600°

- ① ㄱ - ㄴ ② ㄱ - ㄹ ③ ㄴ - ㅁ
④ ㄷ - ㅁ ⑤ ㄷ - ㅂ

5 θ 가 제2사분면의 각일 때, 각 $\frac{\theta}{2}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 있는 사분면은?

- ① 제1사분면 또는 제2사분면
② 제1사분면 또는 제3사분면
③ 제2사분면 또는 제3사분면
④ 제2사분면 또는 제4사분면
⑤ 제3사분면 또는 제4사분면

6 두 각 θ , 660° 를 나타내는 두 동경이 같은 사분면에 있을 때, 각 $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 없는 사분면을 구하시오.

유형 03 두 동경의 위치 관계

두 동경이 나타내는 각의 크기를 각각 α , β 라 할 때, 두 동경의 위치 관계에 대하여 다음이 성립한다. (단, n 은 정수)

- (1) 일치한다. $\Rightarrow \alpha - \beta = 360^\circ \times n$
- (2) 일직선 위에 있고 방향이 반대이다.
 $\Rightarrow \alpha - \beta = 360^\circ \times n + 180^\circ$
- (3) x 축에 대하여 대칭이다. $\Rightarrow \alpha + \beta = 360^\circ \times n$
- (4) y 축에 대하여 대칭이다. $\Rightarrow \alpha + \beta = 360^\circ \times n + 180^\circ$
- (5) 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.
 $\Rightarrow \alpha + \beta = 360^\circ \times n + 90^\circ$

7 각 θ 를 나타내는 동경과 각 9θ 를 나타내는 동경이 일치할 때, 각 θ 의 크기는? (단, $90^\circ < \theta < 180^\circ$)

- ① 120° ② 135° ③ 144°
④ 150° ⑤ 165°

8 각 2θ 를 나타내는 동경과 각 6θ 를 나타내는 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대일 때, 모든 각 θ 의 크기의 합을 구하시오. (단, $0^\circ < \theta < 180^\circ$)

9 각 5θ 를 나타내는 동경과 각 7θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭일 때, 각 θ 의 크기의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, $0^\circ < \theta < 360^\circ$)

- ① 180° ② 240° ③ 270°
④ 300° ⑤ 360°

10 각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭일 때, 각 θ 의 개수를 구하시오. (단, $0^\circ < \theta < 360^\circ$)

유형 04 육십분법과 호도법의 관계

$1^\circ = \frac{\pi}{180}$ 라디안, $1\text{라디안} = \frac{180^\circ}{\pi}$ 이므로

- (1) 육십분법의 각을 호도법의 각으로 나타낼 때
 $\Rightarrow (\text{육십분법의 각}) \times \frac{\pi}{180}$
- (2) 호도법의 각을 육십분법의 각으로 나타낼 때
 $\Rightarrow (\text{호도법의 각}) \times \frac{180^\circ}{\pi}$

11 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $10^\circ = \frac{\pi}{18}$ ② $36^\circ = \frac{2}{5}\pi$ ③ $\frac{5}{12}\pi = 75^\circ$
④ $\frac{8}{9}\pi = 160^\circ$ ⑤ $132^\circ = \frac{11}{15}\pi$

12 다음 중 각을 나타내는 동경이 존재하는 사분면이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① -880° ② 985° ③ $\frac{19}{6}\pi$
④ $-\frac{16}{3}\pi$ ⑤ $\frac{71}{10}\pi$

13 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

•보기•

ㄱ. $25^\circ = \frac{5}{36}\pi$

ㄴ. $3 = \frac{540^\circ}{\pi}$

ㄷ. $-\frac{5}{6}\pi$ 는 제2사분면의 각이다.

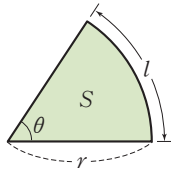
ㄹ. $-\frac{2}{5}\pi, \frac{18}{5}\pi, \frac{38}{5}\pi$ 를 나타내는 동경은 모두 일치한다.

유형 05 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

$$l = r\theta$$

$$S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$

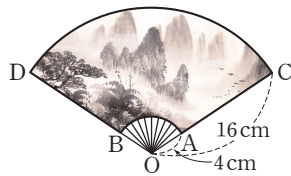


- 14** 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 이고 호의 길이가 π 인 부채꼴의 넓이는?

- ① π ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ 2π
 ④ $\frac{5}{2}\pi$ ⑤ 3π

- 15** 호의 길이와 넓이가 모두 $\frac{3}{2}\pi$ 인 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 중심각의 크기를 θ 라 할 때, $\frac{\theta}{r}$ 의 값을 구하시오.

- 16** 종이로 오른쪽 그림과 같은 부채를 만들려고 한다. 두 부채꼴 OAB, OCD의 반지름의 길이가 각



각 4 cm, 16 cm이고 $\angle BOA = \frac{5}{8}\pi$ 일 때, 필요한 종이의 넓이는?

- ① $65\pi \text{ cm}^2$ ② $70\pi \text{ cm}^2$ ③ $75\pi \text{ cm}^2$
 ④ $80\pi \text{ cm}^2$ ⑤ $85\pi \text{ cm}^2$

유형 06 부채꼴의 둘레의 길이와 넓이의 최대, 최소

반지름의 길이가 r , 둘레의 길이가 a 인 부채꼴의 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2}r(a - 2r)$$

⇒ 이차함수의 최대, 최소를 이용하여 S 의 최댓값을 구한다.

- 17** 둘레의 길이가 16인 부채꼴 중에서 그 넓이가 최대인 것의 반지름의 길이는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

- 18** 오른쪽 그림과 같이 둘레의 길이가 100 m인 부채꼴 모양의 꽃밭을 만들려고 할 때, 이 꽃밭의 넓이의 최댓값은?



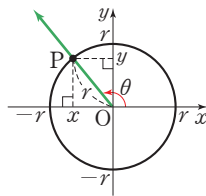
- ① 545 m^2 ② 590 m^2 ③ 625 m^2
 ④ 654 m^2 ⑤ 720 m^2

- 19** 둘레의 길이가 일정한 부채꼴 중에서 그 넓이가 최대인 것의 중심각의 크기는?

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② 1 ③ $\frac{\pi}{2}$
 ④ 2 ⑤ π

유형 07 삼각함수의 값

중심이 원점 O이고 반지름의 길이가 r 인 원 위의 임의의 점 $P(x, y)$ 에 대하여 동경 OP가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 하면



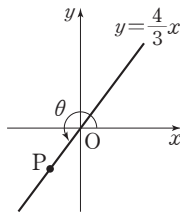
$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

20 원점 O와 점 $P(-12, 5)$ 를 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $13\cos \theta - 12\tan \theta$ 의 값은?

- ① -7 ② -5 ③ 1
④ 7 ⑤ 8

21 θ 가 제2사분면의 각이고 $\tan \theta = -\frac{15}{8}$ 일 때, $\sin \theta - \cos \theta$ 의 값을 구하시오.

22 오른쪽 그림과 같이 원점 O와 제3사분면에 있는 직선 $y = \frac{4}{3}x$ 위의 점 P에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값을 구하시오.

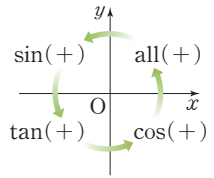


23 원점 O와 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점 $P(a, b)$ 를 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기 θ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $\sin \theta \tan \theta$ 의 값을 구하시오.

(㉠) $a^2 : b^2 = 1 : 3$ (㉡) $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$

유형 08 삼각함수의 값의 부호

삼각함수의 값의 부호는 각 θ 를 나타내는 동경이 존재하는 사분면에 따라 달라진다. 이때 각 사분면에서 삼각함수의 값이 양수인 것만을 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



24 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이면 $\sin \theta - \cos \theta > 0$
 ㄴ. $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이면 $\sin \theta \cos \theta \tan \theta < 0$
 ㄷ. $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 이면 $\frac{\cos \theta \sin \theta}{\sin \theta + \tan \theta} > 0$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, $\frac{\sin \theta}{|\sin \theta|} - \frac{\cos \theta}{|\cos \theta|} + \frac{\tan \theta}{|\tan \theta|}$ 를 간단히 하면?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

26 $\sin \theta \cos \theta < 0$, $\sin \theta \tan \theta < 0$ 을 동시에 만족시키는 각 θ 에 대하여 $\sqrt{\cos^2 \theta} + \sqrt{(\sin \theta - \tan \theta)^2} - \sqrt{(\cos \theta + \tan \theta)^2}$ 을 간단히 하면?

- ① $-\sin \theta$ ② $\sin \theta$
③ $2\cos \theta - \sin \theta$ ④ $\sin \theta - 2\tan \theta$
⑤ $\sin \theta + 2\cos \theta$

유형 09

삼각함수 사이의 관계를 이용하여 식 간단히 하기

곱셈 공식을 이용하여 식을 전개하거나 분수식을 통분한 후 다음과 같은 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 식을 간단히 한다.

$$(1) \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad (2) \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

27 $\frac{1+2\sin \theta \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} + \frac{1-2\sin \theta \cos \theta}{\sin \theta - \cos \theta}$ 를 간단히 하면?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ $2\sin \theta$ ⑤ $2\cos \theta$

28 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

$$\begin{aligned} \neg. & \frac{\sin \theta}{1-\cos \theta} + \frac{1-\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{2}{\sin \theta} \\ \angle. & \frac{\cos \theta - \tan \theta \sin \theta}{1-\tan \theta} = \sin \theta - \cos \theta \\ \sqsubset. & \tan^2 \theta + (1-\tan^4 \theta) \cos^2 \theta = 1 \end{aligned}$$

29 다음 (가), (나)에 알맞은 것은?

$$\begin{aligned} & \sin^4 \theta - \cos^4 \theta = 1 - \boxed{\text{(가)}} \\ & \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} - \frac{\tan^2 \theta}{1+\tan^2 \theta} = \sin^2 \theta \times \boxed{\text{(나)}} \end{aligned}$$

- ① $2\sin^2 \theta, \sin^2 \theta$ ② $2\sin^2 \theta, \cos^2 \theta$
③ $2\cos^2 \theta, \sin^2 \theta$ ④ $2\cos^2 \theta, \cos^2 \theta$
⑤ $2\cos^2 \theta, \tan^2 \theta$

유형 10

삼각함수 사이의 관계를 이용하여 식의 값 구하기 (1)

주어진 삼각함수의 값과 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 식의 값을 구한다.
이때 θ 의 부호에 유의한다.

30 θ 가 제3사분면의 각이고 $\sin \theta = -\frac{3}{5}$ 일 때, $4\tan \theta - 5\cos \theta$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 8

31 $\frac{1}{1-\cos \theta} + \frac{1}{1+\cos \theta} = 4$ 일 때, $\sin \theta \tan \theta$ 의 값을 구하시오. (단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$)

32 $\frac{\tan \theta}{\sqrt{1+\tan^2 \theta}} = \frac{1}{3}$ 일 때, $\frac{1}{\cos \theta} + \tan \theta$ 의 값은?
(단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\sqrt{2}$

유형 11

삼각함수 사이의 관계를 이용하여
식의 값 구하기 (2)

$\sin \theta \pm \cos \theta$ 또는 $\sin \theta \cos \theta$ 의 값이 주어지면 다음을
이용하여 식의 값을 구한다.

$$(\sin \theta \pm \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta \pm 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta \\ = 1 \pm 2 \sin \theta \cos \theta \text{ (복부호 동순)}$$

33 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{3}$ 일 때, $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta}$ 의 값은?

- ① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

34 $\sin \theta - \cos \theta = -\frac{1}{5}$ 일 때, $\frac{1}{\sin \theta} - \frac{1}{\cos \theta}$ 의 값을
구하시오.

35 θ 가 제2사분면의 각이고 $\sin \theta \cos \theta = -\frac{3}{8}$ 일 때,
 $\sin^3 \theta - \cos^3 \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{7}}{8}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5\sqrt{7}}{16}$
④ $\frac{3\sqrt{7}}{8}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{7}}{16}$

36 $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = -3$ 일 때, $\sin \theta - \cos \theta$ 의 값을
구하시오. (단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$)

유형 12

삼각함수와 이차방정식

이차방정식의 두 근이 삼각함수로 주어지면 이차방정식의
근과 계수의 관계를 이용하여 삼각함수에 대한 식을 세운다.

➔ 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$
이면

$$\sin \theta + \cos \theta = -\frac{b}{a}, \sin \theta \cos \theta = \frac{c}{a}$$

37 이차방정식 $5x^2 - 7x + \frac{k}{5} = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta,$
 $\cos \theta$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -12 ② -7 ③ 7
④ 12 ⑤ 24

38 이차방정식 $x^2 - x + a = 0$ 의 두 근이
 $\cos \theta + \sin \theta, \cos \theta - \sin \theta$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ 1 ⑤ $\frac{1}{2}$

39 이차방정식 $x^2 - kx + 8 = 0$ 의 두 근이 $\frac{1}{\sin \theta},$
 $\frac{1}{\cos \theta}$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

(단, $\sin \theta > 0, \cos \theta > 0$)

40 이차방정식 $2x^2 + x + p = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta,$
 $\cos \theta$ 일 때, $\tan \theta, \frac{1}{\tan \theta}$ 을 두 근으로 하고 x^2 의
계수가 3인 이차방정식을 구하시오. (단, p 는 상수)

기초 문제 Training

삼각함수의 그래프

개념편 115쪽

1 다음 함수의 주기와 치역을 구하시오.

(1) $y = 3 \sin x$ (2) $y = -\sin 2x$

(3) $y = \frac{1}{3} \cos x$ (4) $y = \cos \frac{x}{2}$

2 다음 함수의 주기와 점근선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = \frac{1}{2} \tan x$ (2) $y = \tan 2x$

3 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

(2) $y = -\cos \frac{x}{2}$

(3) $y = 2 \tan x$

02 삼각함수의 그래프

4 다음 함수의 최댓값, 최솟값, 주기를 구하시오.

(1) $y = 3 \sin(2x + \pi)$

(2) $y = -\cos\left(4x + \frac{\pi}{2}\right)$

(3) $y = -\frac{1}{2} \sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right)$

(4) $y = 2 \cos\left(\frac{x}{2} + \pi\right)$

(5) $y = \tan\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{2}\right)$

(6) $y = 4 \tan 3\pi x$

삼각함수의 성질

개념편 121쪽

5 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\sin \frac{5}{6}\pi$ (2) $\sin \frac{10}{3}\pi$

(3) $\cos(-390^\circ)$ (4) $\cos \frac{4}{3}\pi$

(5) $\tan \frac{7}{6}\pi$ (6) $\tan\left(-\frac{7}{3}\pi\right)$

유형 01 삼각함수의 그래프

(1) 삼각함수의 그래프의 평행이동

$y = a \sin(bx + c) + d$ 의 그래프는 $y = a \sin bx$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼, y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동한 것이다.

(2) 삼각함수의 최댓값, 최솟값, 주기

삼각함수	최댓값	최솟값	주기
$y = a \sin(bx + c) + d$	$ a + d$	$- a + d$	$\frac{2\pi}{ b }$
$y = a \cos(bx + c) + d$	$ a + d$	$- a + d$	$\frac{2\pi}{ b }$
$y = a \tan(bx + c) + d$	없다.	없다.	$\frac{\pi}{ b }$

1 함수 $y = 2 \sin\left(4x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$ 의 최댓값을 a , 최솟값을 b , 주기를 c 라 할 때, abc 의 값은?

- ① $-\frac{5}{2}\pi$ ② -2π ③ $-\frac{3}{2}\pi$
 ④ $-\pi$ ⑤ $-\frac{\pi}{2}$

2 다음 함수 중 $f(x+2) = f(x)$ 를 만족시키는 것은?

- ① $f(x) = \sin \frac{\pi}{4}x$ ② $f(x) = \sin \frac{\pi}{3}x$
 ③ $f(x) = \cos \frac{\pi}{2}x$ ④ $f(x) = \tan \frac{\pi}{3}x$
 ⑤ $f(x) = \tan 4\pi x$

02 삼각함수의 그래프

3 함수 $y = \cos 2x + 2$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 $\frac{3}{2}$ 만큼 평행이동한 그래프의 식이 $y = a \cos 2x + b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -3 ② $-\frac{5}{2}$ ③ -2
 ④ $-\frac{3}{2}$ ⑤ -1

4 다음 보기 중 함수 $y = -3 \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right) + 2$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

•보기•

- ㄱ. 최댓값은 5, 최솟값은 -1 이다.
 ㄴ. 주기는 $\frac{\pi}{2}$ 이다.
 ㄷ. 그래프는 함수 $y = -3 \cos \frac{x}{2}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{3}$ 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

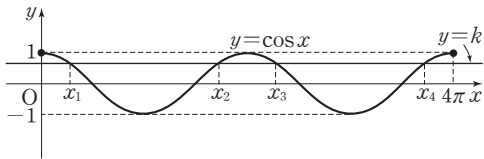
5 다음 중 함수 $y = 3 \tan\left(\frac{\pi}{2}x - \pi\right) - 4$ 의 주기와 점근선의 방정식을 차례로 나열한 것은? (단, n 은 정수)

- ① $\frac{1}{2}, x = \frac{n}{2} + 1$ ② $\frac{1}{2}, x = n + 1$
 ③ $2, x = \frac{n}{2} + 1$ ④ $2, x = n + 1$
 ⑤ $2, x = 2n + 1$

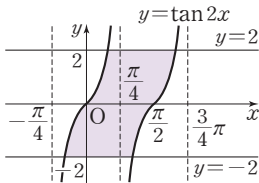
유형 02 삼각함수의 그래프의 대칭성

- (1) $f(x) = \sin x (0 \leq x \leq \pi)$ 에서 $f(a) = f(b) (a \neq b)$ 이면
 $\Rightarrow \frac{a+b}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \therefore a+b = \pi$
- (2) $f(x) = \cos x (0 \leq x \leq 2\pi)$ 에서 $f(a) = f(b) (a \neq b)$ 이면
 $\Rightarrow \frac{a+b}{2} = \pi \quad \therefore a+b = 2\pi$
- (3) $f(x) = \tan x$ 에서 $f(a) = f(b)$ 이면
 $\Rightarrow a-b = n\pi$ (단, n 은 정수)

- 6 다음 그림과 같이 $0 \leq x \leq 4\pi$ 에서 함수 $y = \cos x$ 의 그래프와 직선 $y = k (0 < k < 1)$ 의 교점의 x 좌표를 작은 것부터 차례대로 x_1, x_2, x_3, x_4 라 할 때, $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ 의 값을 구하시오.



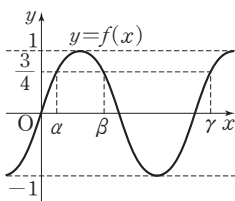
- 7 오른쪽 그림과 같이 $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{3}{4}\pi$ 에서 함수 $y = \tan 2x$ 의 그래프와 두 직선 $y = 2$, $y = -2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



- 8 함수 $f(x) = \sin \frac{2}{3}\pi x$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$$f(\alpha) = f(\beta) = f(\gamma) = \frac{3}{4}$$

이다. 이때 $f\left(\alpha + \beta + \gamma + \frac{3}{2}\right)$ 의 값을 구하시오.



유형 03 삼각함수의 미정계수 구하기 - 조건이 주어진 경우

삼각함수의 미정계수는 주어진 최댓값, 최솟값, 주기, 함숫값을 이용하여 결정한다.

$y = a \sin(bx + c) + d$ - x 축의 방향으로 평행이동 결정
 참고 $y = a \sin(bx + c) + d$ - y 축의 방향으로 평행이동 결정
 주기 결정
 최댓값, 최솟값 결정

- 9 함수 $y = a \sin bx + c$ 의 최댓값이 5, 최솟값이 -1 , 주기가 $\frac{\pi}{2}$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은? (단, $a > 0, b > 0$)

- ① 16 ② 18 ③ 20
 ④ 22 ⑤ 24

- 10 함수 $f(x) = a \cos\left(bx + \frac{\pi}{6}\right) + c$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오.
 (단, $a > 0, b > 0, c$ 는 상수)

(가) $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$

(나) 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 4이다.

(다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+p) = f(x)$ 를 만족시키는 양수 p 의 최솟값은 3π 이다.

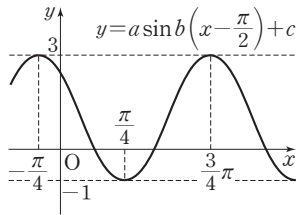
- 11 함수 $y = 2 \tan(ax - \pi) + 1$ 의 주기가 3π 이고, 점근선의 방정식이 $x = 3n\pi + b\pi (n$ 은 정수)일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.
 (단, $a > 0, 1 < b < 2$)

유형 04

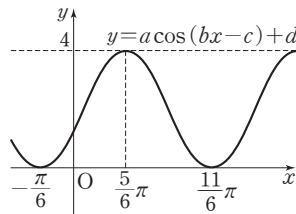
삼각함수의 미정계수 구하기
- 그래프가 주어진 경우

주어진 그래프에서 주기, 최댓값, 최솟값을 구한 후 이를 이용하여 삼각함수의 미정계수를 결정한다.

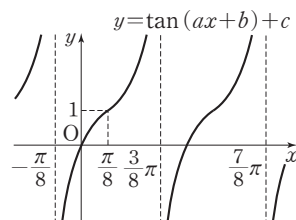
- 12 함수 $y = a \sin b \left(x - \frac{\pi}{2} \right) + c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, b > 0$)



- 13 함수 $y = a \cos(bx - c) + d$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $abcd$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, b > 0, 0 < c < \pi$)



- 14 함수 $y = \tan(ax + b) + c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, -\frac{\pi}{2} < b < 0$)



유형 05

UP

절댓값 기호를 포함한 삼각함수의 그래프

- (1) $y = |f(x)|$ 의 그래프

→ $y = f(x)$ 의 그래프를 그린 후 $y \geq 0$ 인 부분은 그대로 두고, $y < 0$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한다.

- (2) $y = f(|x|)$ 의 그래프

→ $y = f(x)$ 의 그래프를 $x \geq 0$ 인 부분만 그린 후 $x < 0$ 인 부분은 $x \geq 0$ 인 부분을 y 축에 대하여 대칭이동하여 그린다.

- 15 다음 보기 중 두 함수의 그래프가 일치하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

•보기•

ㄱ. $y = \sin |x|, y = |\sin x|$

ㄴ. $y = \cos x, y = \cos |x|$

ㄷ. $y = \tan |x|, y = |\tan x|$

ㄹ. $y = |\sin x|, y = \left| \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \right|$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

- 16 다음 보기의 함수 중 주기가 같은 것끼리 바르게 짝지은 것은?

•보기•

ㄱ. $y = |\cos 2x|$ ㄴ. $y = \cos 2|x|$

ㄷ. $y = |\tan 2x|$ ㄹ. $y = \left| \sin \frac{x}{2} \right|$

- ① ㄱ - ㄴ ② ㄱ - ㄷ ③ ㄴ - ㄷ
④ ㄴ - ㄹ ⑤ ㄷ - ㄹ

- 17 함수 $y = 3|\sin 2x| + 1$ ($-\pi \leq x \leq \pi$)의 그래프와 직선 $y = n$ 의 교점의 개수를 a_n 이라 할 때, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ 의 값을 구하시오.

유형 06 여러 가지 각의 삼각함수의 값 (1) n 은 정수일 때

$$(1) \sin(2n\pi + x) = \sin x, \cos(2n\pi + x) = \cos x, \\ \tan(2n\pi + x) = \tan x$$

$$(2) \sin(-x) = -\sin x, \cos(-x) = \cos x, \\ \tan(-x) = -\tan x$$

$$(3) \sin(\pi \pm x) = \mp \sin x, \cos(\pi \pm x) = -\cos x, \\ \tan(\pi \pm x) = \pm \tan x \text{ (복부호 동순)}$$

$$(4) \sin\left(\frac{\pi}{2} \pm x\right) = \cos x, \cos\left(\frac{\pi}{2} \pm x\right) = \mp \sin x, \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} \pm x\right) = \mp \frac{1}{\tan x} \text{ (복부호 동순)}$$

18 $\cos \frac{7}{6}\pi \tan\left(-\frac{4}{3}\pi\right) + \sin \frac{11}{6}\pi \tan \frac{5}{4}\pi$ 의 값을 구하시오.

19 $\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{1 + \sin(\pi + \theta)} \times \frac{\cos(\pi - \theta)}{1 + \cos\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)}$ 를 간단히 하시오.

20 $\theta = \frac{2}{3}\pi$ 일 때,
 $\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{\sin(\pi + \theta)} \times \frac{\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)}{\cos(\theta + \pi)} \times \frac{\tan\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)}{\tan(\pi - \theta)}$ 의 값을 구하시오.

21 삼각형 ABC에 대하여 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

•보기•

$$\neg. \sin A = \sin(B+C)$$

$$\neg. \cos \frac{A}{2} = \cos \frac{B+C}{2}$$

$$\neg. \tan A \tan(B+C) = 1$$

유형 07 여러 가지 각의 삼각함수의 값 (2)

각의 크기가 여러 가지인 삼각함수의 값을 구할 때는 각의 크기의 합이 $\frac{n}{2}\pi$ (n 은 정수)인 것끼리 짝을 지어 각을 변형한다.

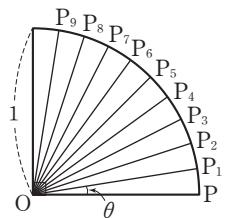
22 $\tan^2 10^\circ \times \tan^2 20^\circ \times \cdots \times \tan^2 70^\circ \times \tan^2 80^\circ$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$
 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 3

23 $a = \sin^2 10^\circ + \sin^2 30^\circ + \sin^2 50^\circ + \sin^2 70^\circ$,
 $b = \cos^2 110^\circ + \cos^2 130^\circ + \cos^2 150^\circ + \cos^2 170^\circ$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

24 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원을 10등분 하는 각 점을 차례대로 $P_1, P_2, P_3, P_4, \dots, P_9$ 라 하자. $\angle P_1OP = \theta$ 라 할 때,



$\sin^2 \theta + \sin^2 2\theta + \sin^2 3\theta + \cdots + \sin^2 9\theta$ 의 값을 구하시오.

유형 08 삼각함수를 포함한 식의 최대, 최소 (1)

- (1) 두 종류의 삼각함수를 포함하는 일차식 꼴의 삼각함수의 최댓값과 최솟값은 삼각함수의 성질을 이용하여 한 종류의 삼각함수로 변형한 후 구한다.
- (2) 절댓값 기호를 포함하는 일차식 꼴의 삼각함수의 최댓값과 최솟값은 삼각함수를 t 로 치환한 후 t 의 값의 범위에서 구한다.

25 함수 $y=2\sin(x+\pi)+\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)-2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

26 함수 $y=\left|\sin x-\frac{1}{2}\right|+\frac{1}{2}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

27 함수 $y=a|2\cos x+1|+b$ 의 최댓값이 5, 최솟값이 -1 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?
(단, $a>0$)

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

28 $-\frac{\pi}{4}\leq x\leq\frac{\pi}{4}$ 에서 함수 $y=-|\tan x-1|+k$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 4일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

유형 09 삼각함수를 포함한 식의 최대, 최소 (2)

- (1) 유리함수 꼴의 삼각함수의 최댓값과 최솟값은 삼각함수를 t 로 치환한 후 t 의 값의 범위에서 구한다.
- (2) 이차식 꼴의 삼각함수의 최댓값과 최솟값은 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 한 종류의 삼각함수로 변형한 후 t 로 치환하여 t 의 값의 범위에서 구한다.

29 함수 $y=\frac{1}{\sin x-2}+1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

30 함수 $y=\frac{\cos x-5}{\cos x+3}$ 의 치역이 $\{y|a\leq y\leq b\}$ 일 때, a^2+b^2 의 값은?

- ① 2 ② 5 ③ 8
④ 10 ⑤ 13

31 함수 $y=\sin^2 x-3\cos^2 x-4\sin x$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

32 함수 $y=\cos^2\left(x+\frac{\pi}{2}\right)-4\cos(\pi-x)+a$ 의 최댓값이 3일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

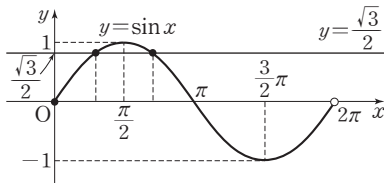
기초 문제 Training

삼각함수가 포함된 방정식과 부등식

개념편 130쪽

- 1 다음은 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해를 구하는 과정이다. 이때 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 은 다음 그림과 같다.



두 그래프의 교점의 x 좌표는

(가), (나)

따라서 주어진 방정식의 해는

$x =$ (가) 또는 $x =$ (나)

- 2 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 다음 방정식을 푸시오.

(1) $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

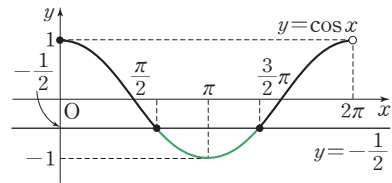
(2) $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

(3) $\tan x = \frac{\sqrt{3}}{3}$

03 삼각함수의 그래프의 활용

- 3 다음은 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $\cos x \leq -\frac{1}{2}$ 의 해를 구하는 과정이다. 이때 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \cos x$ 의 그래프와 직선 $y = -\frac{1}{2}$ 은 다음 그림과 같다.



두 그래프의 교점의 x 좌표는

(가), (나)

따라서 주어진 부등식의 해는 함수 $y = \cos x$ 의 그래프가 직선 $y = -\frac{1}{2}$ 과 만나거나 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위이므로

(다)

- 4 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 다음 부등식을 푸시오.

(1) $\sin x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$

(2) $\cos x > \frac{\sqrt{2}}{2}$

(3) $\tan x \geq \sqrt{3}$

유형 01 삼각방정식 - 일차식 꼴

일차식 꼴로 주어진 삼각방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

- (1) 주어진 방정식을 $\sin x = k$ (또는 $\cos x = k$ 또는 $\tan x = k$) 꼴로 변형한다.
- (2) 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 x 좌표를 구한다.

1 $0 \leq x < \pi$ 에서 방정식 $2\cos 2x - \sqrt{3} = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

2 $0 < x < 2\pi$ 에서 방정식 $\sqrt{2}\sin\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$ 의 해가 $x = \alpha$ 일 때, $\sin 4\alpha$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

3 $0 < x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 의 모든 근의 합은?

- ① 2π ② $\frac{5}{2}\pi$ ③ 3π
 ④ $\frac{7}{2}\pi$ ⑤ 4π

4 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin(\pi \sin x) = -1$ 의 모든 근의 합을 구하시오.

UP

유형 02 삼각방정식 - 이차식 꼴

두 종류의 삼각함수를 포함한 방정식은 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 한 종류의 삼각함수에 대한 방정식으로 고쳐서 푼다.

5 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\cos^2 x + \sin x - \sin^2 x = 0$ 의 모든 근의 합은?

- ① 2π ② $\frac{5}{2}\pi$ ③ 3π
 ④ $\frac{7}{2}\pi$ ⑤ 4π

6 $0 < x < \pi$ 일 때, 방정식 $\tan x + \frac{1}{\tan x} = 2$ 를 푸시오.

7 삼각형 ABC에 대하여 $3\sin^2 \frac{A}{2} - 5\cos \frac{A}{2} = 1$ 이 성립할 때, $\sin \frac{B+C}{2}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

유형 03 삼각방정식이 실근을 가질 조건

삼각방정식 $f(x)=k$ 가 실근을 가지려면 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 교점을 가져야 한다.

- 8** 방정식 $\cos^2 x + 4 \sin x + k = 0$ 이 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

- 9** 방정식 $2 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} + x \right) - 3 \cos \left(\frac{\pi}{2} + x \right) + k = 0$ 이 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

- 10** $0 \leq x \leq \pi$ 일 때, 방정식 $\cos^2 x + \cos(\pi + x) - k + 1 = 0$ 이 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

유형 04 삼각부등식 - 일차식 꼴

- (1) $\sin x > k$ (또는 $\cos x > k$ 또는 $\tan x > k$)

→ $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프가 직선 $y = k$ 보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위

- (2) $\sin x < k$ (또는 $\cos x < k$ 또는 $\tan x < k$)

→ $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프가 직선 $y = k$ 보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위

- 11** $0 < x < \pi$ 에서 부등식 $2 \sin \left(2x - \frac{\pi}{3} \right) + \sqrt{3} < 0$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오.

- 12** $0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $\sin x - \cos x > 0$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

- 13** 부등식 $\log_2(\cos x) + 1 \leq 0$ 을 만족시키는 x 의 최댓값을 α , 최솟값을 β 라 할 때, $\cos(\alpha - \beta)$ 의 값을 구하시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$)

- 14** 삼각형 ABC에 대하여 부등식 $\tan A - \tan(B + C) + 2 \leq 0$ 이 성립할 때, A 의 최댓값은?

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{\pi}{2}$
④ $\frac{2}{3}\pi$ ⑤ $\frac{3}{4}\pi$

유형 05 삼각부등식 - 이차식 꼴

두 종류의 삼각함수를 포함한 부등식은 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 한 종류의 삼각함수에 대한 부등식으로 고쳐서 푼다.

15 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $2\cos^2 x - 3\sin x \leq 0$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때, $\sin(\beta - \alpha)$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

16 $0 \leq x < \pi$ 에서 부등식 $\cos x + \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right) < \cos^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② π ③ $\frac{4}{3}\pi$
④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ 2π

17 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $\sin^2 x + 4\cos x + 2a \leq 0$ 이 성립하도록 하는 상수 a 의 최댓값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

유형 06 삼각방정식과 삼각부등식의 활용

이차방정식 또는 이차부등식에서 계수가 삼각함수로 주어지고 근에 대한 조건이 있는 경우에는 이차방정식의 판별식을 이용하여 삼각방정식 또는 삼각부등식을 세운다.

참고 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

- (1) $D > 0 \iff$ 서로 다른 두 실근
(2) $D = 0 \iff$ 중근
(3) $D < 0 \iff$ 서로 다른 두 허근

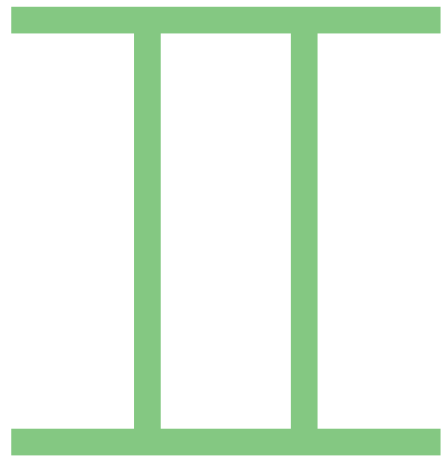
18 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^2 - 2x\sin\theta + \sin\theta \geq 0$ 이 성립하도록 하는 θ 의 값의 범위가 $\alpha \leq \theta \leq \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?
(단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

- ① $-\pi$ ② $-\frac{\pi}{2}$ ③ 0
④ $\frac{\pi}{2}$ ⑤ π

19 x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2x\cos\theta + \sin^2\theta + \cos\theta = 0$ 이 중근을 갖도록 하는 θ 의 값을 α , β ($\alpha < \beta$)라 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < 2\pi$)

20 다음 중 x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 2x\sin\theta + \cos^2\theta = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 θ 의 값이 아닌 것은? (단, $0 < \theta \leq 2\pi$)

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{2}{3}\pi$ ③ π
④ $\frac{4}{3}\pi$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi$



삼각함수

삼각함수

1

2

사인법칙과 코사인법칙

기초 문제 Training

사인법칙

개념편 140쪽

- 1 삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.
- (1) $c=3$, $A=45^\circ$, $C=60^\circ$ 일 때, a 의 값
 - (2) $c=4$, $B=30^\circ$, $C=45^\circ$ 일 때, b 의 값
 - (3) $b=8$, $B=30^\circ$, $C=120^\circ$ 일 때, c 의 값

- 2 삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.
- (1) $a=1$, $c=\sqrt{2}$, $C=135^\circ$ 일 때, A 의 값
 - (2) $a=3$, $b=3\sqrt{2}$, $A=30^\circ$ 일 때, B 의 값
 - (3) $b=2\sqrt{3}$, $c=2$, $C=30^\circ$ 일 때, B 의 값

- 3 다음을 만족시키는 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.
- (1) $a=4\sqrt{3}$, $A=60^\circ$
 - (2) $b=3$, $B=45^\circ$

코사인법칙

개념편 145쪽

- 4 삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.
- (1) $b=5$, $c=7$, $A=60^\circ$ 일 때, a 의 값
 - (2) $a=3$, $c=\sqrt{2}$, $B=45^\circ$ 일 때, b 의 값
 - (3) $a=6$, $b=3$, $C=120^\circ$ 일 때, c 의 값

01 사인법칙과 코사인법칙

- 5 삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.
- (1) $a=4$, $b=5$, $c=6$ 일 때, $\cos A$ 의 값
 - (2) $a=4\sqrt{3}$, $b=4$, $c=4$ 일 때, $\cos B$ 의 값
 - (3) $a=5$, $b=3$, $c=\sqrt{19}$ 일 때, $\cos C$ 의 값

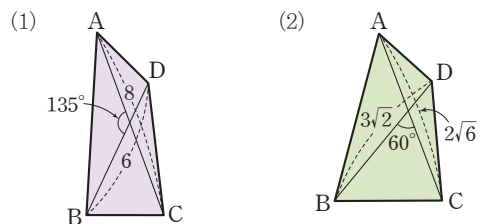
삼각형의 넓이

개념편 150쪽

- 6 다음을 만족시키는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.
- (1) $a=6$, $b=10$, $C=30^\circ$
 - (2) $b=5$, $c=4$, $A=120^\circ$
 - (3) $a=4$, $c=3\sqrt{2}$, $B=45^\circ$

- 7 다음을 만족시키는 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하시오.
- (1) $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=4$, $B=30^\circ$
 - (2) $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=12$, $C=120^\circ$

- 8 다음 그림과 같은 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.

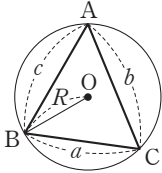


핵심 유형 Training

유형 01 사인법칙

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



- 1 삼각형 ABC에서 $a=2\sqrt{6}$, $B=60^\circ$, $C=75^\circ$ 일 때, b 의 값은?

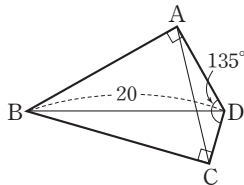
- ① 3 ② $3\sqrt{3}$ ③ 6
④ $3\sqrt{6}$ ⑤ 9

- 2 삼각형 ABC에서 $c=12$, $A=45^\circ$, $B=105^\circ$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는?

- ① 36π ② 42π ③ 64π
④ 100π ⑤ 144π

- 3 반지름의 길이가 2인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $2\sin A \sin(B+C)=1$ 이 성립할 때, a 의 값을 구하시오.

- 4 오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $A=C=90^\circ$, $D=135^\circ$, $\overline{BD}=20$ 일 때, 대각선 AC의 길이를 구하시오.



01 사인법칙과 코사인법칙

유형 02 사인법칙의 변형

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

- (1) $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$
(2) $a=2R \sin A$, $b=2R \sin B$, $c=2R \sin C$
(3) $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$

- 5 삼각형 ABC에서 $(a+b) : (b+c) : (c+a) = 6 : 7 : 9$ 일 때, $\sin A : \sin B : \sin C$ 를 구하시오.

- 6 삼각형 ABC에서 $\sin A : \sin B : \sin C = 4 : 5 : 7$ 일 때, $\frac{a^2+c^2}{ab}$ 의 값을 구하시오.

- 7 삼각형 ABC에서 $A : B : C = 1 : 2 : 1$ 일 때, $\frac{b^2}{ac}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

- 8 반지름의 길이가 5인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $\sin A + \sin B + \sin C = \frac{3}{2}$ 일 때, 이 삼각형의 둘레의 길이는?

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 20 ⑤ 25

유형 03 삼각형의 모양 결정 (1)

삼각형 ABC에서 $\sin A$, $\sin B$, $\sin C$ 에 대한 관계식이 주어지면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

임을 이용하여 a , b , c 에 대한 식으로 변형한 후 삼각형의 모양을 판단한다.

9 삼각형 ABC에서 $b^2 \sin C = c^2 \sin B$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형
- ② $a=b$ 인 이등변삼각형
- ③ $b=c$ 인 이등변삼각형
- ④ $A=90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

10 삼각형 ABC에서 $\cos^2 A + \cos^2 B = \cos^2 C + 1$ 이 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

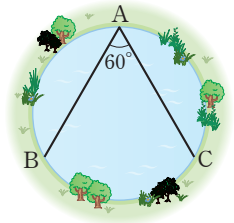
- ① 정삼각형
- ② $a=b$ 인 이등변삼각형
- ③ $a=c$ 인 이등변삼각형
- ④ $B=90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

11 이차방정식 $x^2 \sin A + 2x \sin B + \sin A = 0$ 이 중근을 가질 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

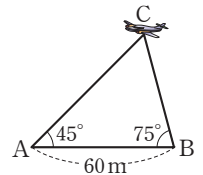
유형 04 사인법칙의 실생활에의 활용

삼각형 ABC에서 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기를 알 때, $A+B+C=180^\circ$ 임을 이용하여 나머지 한 각의 크기를 구한 후 사인법칙을 이용하여 나머지 두 변의 길이를 구한다.

12 반지름의 길이가 30 m인 원 모양의 호숫가에서 세 지점 A, B, C를 잡았더니 A 지점에서 두 지점 B, C를 바라본 각의 크기가 60° 이었다. 이때 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하시오.

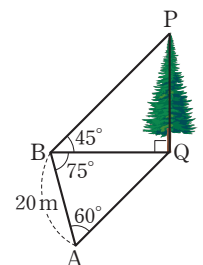


13 오른쪽 그림과 같이 60 m 떨어진 두 지점 A, B에서 지점 C에 떠 있는 비행기를 올려본 각의 크기가 각각 45° , 75° 일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리는?



- ① $20\sqrt{2}$ m ② $20\sqrt{3}$ m ③ 40 m
- ④ $20\sqrt{5}$ m ⑤ $20\sqrt{6}$ m

14 오른쪽 그림과 같이 지면에 수직으로 서 있는 나무의 높이 PQ를 구하기 위하여 서로 20 m 떨어진 두 지점 A, B에서 각의 크기를 측정하였더니 $\angle PBQ = 45^\circ$, $\angle QBA = 75^\circ$, $\angle QAB = 60^\circ$ 이었다. 이때 나무의 높이 PQ를 구하시오.



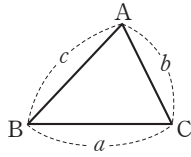
유형 05 코사인법칙

삼각형 ABC에서

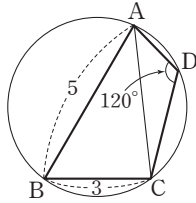
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$



- 15** 오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=3$, $\angle ADC=120^\circ$ 일 때, 대각선 AC의 길이를 구하시오.



- 16** 삼각형 ABC에서 $b=4$, $c=5$, $A=60^\circ$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는?

- ① $\sqrt{7}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ 3
④ $\sqrt{10}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

- 17** 삼각형 ABC에서 $a=\sqrt{2}$, $c=\sqrt{3}+1$, $B=45^\circ$ 일 때, A의 값은?

- ① 30° ② 45° ③ 60°
④ 90° ⑤ 120°

유형 06 코사인법칙의 변형

삼각형 ABC에서

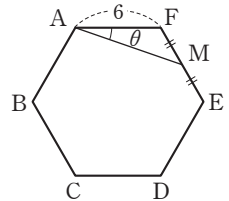
$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca},$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

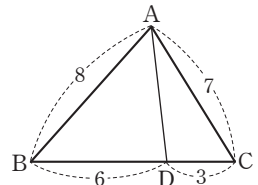
- 18** 삼각형 ABC에서 $\sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 4$ 일 때, $\cos C$ 의 값을 구하시오.

- 19** 세 변의 길이가 7, 8, 13인 삼각형의 세 내각 중 가장 큰 내각의 크기를 구하시오.

- 20** 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정육각형에서 변 EF의 중점을 M이라 하자. $\angle FAM = \theta$ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.



- 21** 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=8$, $\overline{AC}=7$ 인 삼각형 ABC에서 변 BC 위의 점 D에 대하여 $\overline{BD}=6$, $\overline{CD}=3$ 일 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



유형 07 삼각형의 모양 결정 (2)

삼각형 ABC에서 A, B, C 에 대한 관계식이 주어지면 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 a, b, c 에 대한 식으로 변형한 후 삼각형의 모양을 판단한다.

22 삼각형 ABC에서 $b=2a\cos C$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a=b$ 인 이등변삼각형
- ② $a=c$ 인 이등변삼각형
- ③ $A=90^\circ$ 인 직각삼각형
- ④ $B=90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

23 삼각형 ABC에서 $\sin A \cos B = \cos A \sin B$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

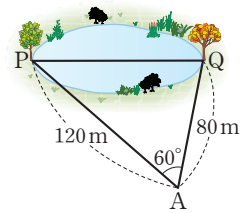
24 삼각형 ABC에서 $a \cos A + c \cos C = b \cos B$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형
- ② $a=b$ 인 이등변삼각형
- ③ $b=c$ 인 이등변삼각형
- ④ $A=90^\circ$ 또는 $C=90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $B=90^\circ$ 또는 $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

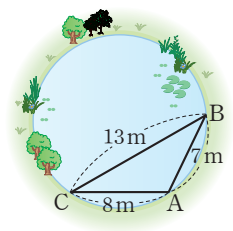
유형 08 코사인법칙의 실생활에의 활용

삼각형에서 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알 때, 코사인법칙을 이용하여 나머지 한 변의 길이를 구한다.

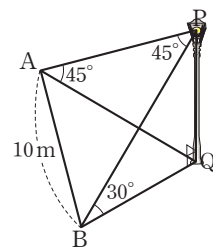
25 오른쪽 그림과 같이 호숫가의 양 끝에서 있는 두 나무 P, Q 사이의 거리를 구하기 위하여 지점 A에서 두 나무 P, Q까지의 거리와 P, Q를 바라본 각의 크기를 측정하였더니 $\overline{AP}=120\text{ m}$, $\overline{AQ}=80\text{ m}$, $\angle PAQ=60^\circ$ 이었다. 이때 두 나무 P, Q 사이의 거리를 구하시오.



26 오른쪽 그림과 같이 원 모양의 물웅덩이의 넓이를 구하기 위하여 물웅덩이의 둘레 위에 세 점 A, B, C를 잡아 거리를 측정하였더니 $\overline{AB}=7\text{ m}$, $\overline{AC}=8\text{ m}$, $\overline{BC}=13\text{ m}$ 이었다. 이때 물웅덩이의 넓이를 구하시오.



27 오른쪽 그림과 같이 지면에 수직으로 서 있는 가로등의 높이 PQ를 구하기 위하여 서로 10 m 떨어진 두 지점 A, B에서 각의 크기를 측정하였더니 $\angle PAQ=45^\circ$, $\angle PBQ=30^\circ$, $\angle APB=45^\circ$ 이었다. 이때 가로등의 높이 PQ를 구하시오.



유형 09 삼각형의 넓이

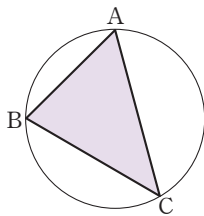
두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 삼각형 ABC의 넓이 S는

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

28 삼각형 ABC에서 $b=6$, $c=10$ 이고 넓이가 $15\sqrt{3}$ 일 때, a 의 값은? (단, $A > 90^\circ$)

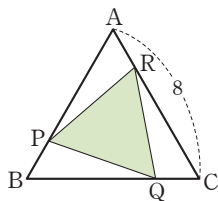
- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

29 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 위의 세 점 A, B, C에 대하여 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 3 : 4 : 5$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?



- ① $6(1+\sqrt{3})$ ② $6(2+\sqrt{3})$ ③ $9(1+\sqrt{3})$
④ $6(3+\sqrt{3})$ ⑤ $9(3+\sqrt{3})$

30 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 8인 정삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 3 : 1로 내분하는 점을 각각 P, Q, R라 할 때, 삼각형 PQR의 넓이는?



- ① $6\sqrt{3}$ ② $\frac{13\sqrt{3}}{2}$ ③ $7\sqrt{3}$
④ $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $8\sqrt{3}$

유형 10 삼각형의 넓이와 세 변의 길이

(1) 삼각형 ABC에서 세 변의 길이가 주어질 때

➡ 코사인법칙을 이용하여 $\cos C$ 의 값을 구한 후 $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$ 임을 이용하여 $\sin C$ 의 값을 구하여 삼각형 ABC의 넓이를 구한다.

(2) 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이 R 가 주어질 때

➡ 삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{abc}{4R} = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

참고 내접원의 반지름의 길이가 r 일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$$

31 삼각형 ABC에서 $a=8$, $b=10$, $c=12$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $12\sqrt{5}$ ② $12\sqrt{7}$ ③ $15\sqrt{5}$
④ $15\sqrt{7}$ ⑤ $16\sqrt{6}$

32 반지름의 길이가 $\sqrt{3}$ 인 원에 내접하는 삼각형의 넓이가 $2\sqrt{3}$ 일 때, 이 삼각형의 세 변의 길이의 곱을 구하시오.

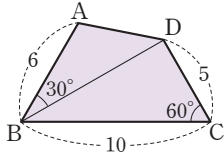
33 삼각형 ABC에서 $a=5$, $b=7$, $c=8$ 일 때, 삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이는?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

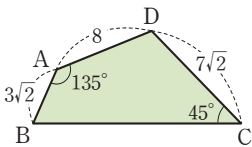
유형 11 사각형의 넓이 - 삼각형의 합 이용

사각형을 두 개의 삼각형으로 나눈 후 각각의 삼각형의 넓이의 합을 구한다.

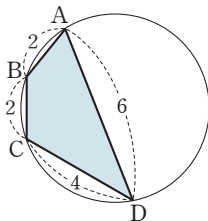
- 34** 오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=10$, $\overline{CD}=5$, $\angle ABD=30^\circ$, $\angle BCD=60^\circ$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



- 35** 오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=3\sqrt{2}$, $\overline{CD}=7\sqrt{2}$, $\overline{AD}=8$, $A=135^\circ$, $C=45^\circ$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?
- ① 64 ② 66 ③ 68
④ 70 ⑤ 72



- 36** 오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=2$, $\overline{CD}=4$, $\overline{DA}=6$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?
- ① $5\sqrt{2}$ ② $5\sqrt{3}$ ③ $6\sqrt{3}$
④ $6\sqrt{5}$ ⑤ $8\sqrt{3}$



유형 12 사각형의 넓이

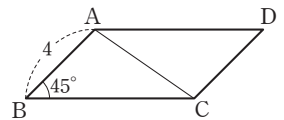
- (1) 이웃하는 두 변의 길이가 a , b 이고 그 끼인각의 크기가 θ 인 평행사변형 ABCD의 넓이 S 는

$$S = ab \sin \theta$$

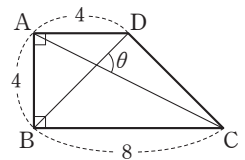
- (2) 두 대각선의 길이가 a , b 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 인 사각형 ABCD의 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \theta$$

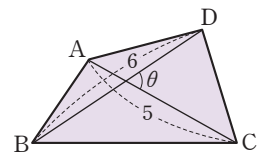
- 37** 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이가 20일 때, 대각선 AC의 길이를 구하시오.



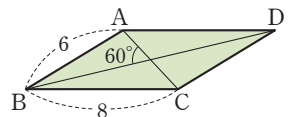
- 38** 오른쪽 그림과 같이 $A=B=90^\circ$ 이고 $\overline{AB}=\overline{AD}=4$, $\overline{BC}=8$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 대각선 AC와 BD가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta$ 의 값을 구하시오.

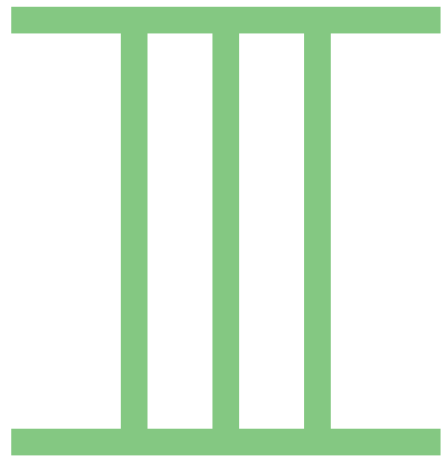


- 39** 오른쪽 그림과 같이 두 대각선의 길이가 각각 5, 6이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 인 사각형 ABCD에서 $\tan \theta = \frac{3}{4}$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



- 40** 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=8$ 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 60° 일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하시오.





수열

1

등차수열과 등비수열

2

수열의 합과 수학적 귀납법

기초 문제 Training

수열

개념편 162쪽

- 1 다음 수열의 제6항을 구하시오.
- (1) 1, 3, 5, 7, ...
- (2) 1, 4, 16, 64, ...
- (3) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$
- (4) 6, 3, 0, -3, ...
- 2 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 다음과 같을 때, 첫째항부터 제3항까지를 나열하시오.
- (1) $a_n = n + 1$ (2) $a_n = \frac{n}{3n+1}$

등차수열

개념편 164쪽

- 3 다음 등차수열의 공차를 구하시오.
- (1) 8, 6, 4, 2, ...
- (2) $\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots$
- 4 다음 수열이 등차수열을 이룰 때, □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.
- (1) 2, 5, □, 11, ...
- (2) -1, 1, □, 5, ...

01 등차수열

- 5 다음 등차수열의 일반항 a_n 을 구하시오.
- (1) 첫째항이 1, 공차가 3
- (2) 첫째항이 -3, 공차가 5
- (3) 2, 6, 10, 14, ...
- (4) -5, -8, -11, -14, ...
- 6 다음 수열이 등차수열이 되도록 하는 x, y 의 값을 구하시오.
- (1) 3, x , 7, y , 11, ...
- (2) -2, x , 0, y , 2, ...

등차수열의 합

개념편 171쪽

- 7 다음을 구하시오.
- (1) 첫째항이 10, 제8항이 2인 등차수열의 첫째항부터 제8항까지의 합
- (2) 첫째항이 5, 공차가 2인 등차수열의 첫째항부터 제20항까지의 합
- (3) 등차수열 1, 5, 9, 13, ...의 첫째항부터 제12항까지의 합
- (4) 등차수열 $\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{7}{3}, \frac{10}{3}, \dots$ 의 첫째항부터 제24항까지의 합

핵심 유형 Training

유형 01 수열의 일반항

수열의 일반항을 구할 때는 각 항의 규칙을 찾아 제 n 항을 n 에 대한 식으로 나타낸다.

1 수열 $2^2-1, 3^2-2, 4^2-3, 5^2-4, \dots$ 의 일반항 a_n 은?

- ① $a_n = n^2 - n + 1$ ② $a_n = n^2 - n + 2$
 ③ $a_n = n^2 + n$ ④ $a_n = n^2 + n + 1$
 ⑤ $a_n = n^2 + n + 2$

2 수열 $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 할 때, $a_k = \frac{1}{101}$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 48 ② 49 ③ 50
 ④ 51 ⑤ 52

3 수열 3, 8, 15, 24, 35, $\dots$ 의 일반항을 a_n 이라 할 때, $a_{10} - a_9$ 의 값은?

- ① 11 ② 21 ③ 31
 ④ 41 ⑤ 51

01 등차수열

유형 02 등차수열의 일반항

첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열의 일반항 a_n 은
 $a_n = a + (n-1)d$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

4 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_2=7, a_{10}=23$ 일 때, 이 수열의 공차는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

5 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_2 + a_8 = 16, a_3 = 2a_6$ 일 때, a_9 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

6 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 제2항과 제6항은 절댓값이 같고 부호가 반대이며 제5항은 4일 때, 일반항 a_n 을 구하시오.

7 첫째항이 같은 두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에서

UP $a_3 : b_3 = 4 : 5, a_5 : b_5 = 7 : 9$

일 때, $a_7 : b_7$ 은?

- ① 10 : 11 ② 10 : 13 ③ 11 : 12
 ④ 12 : 13 ⑤ 13 : 14

유형 03 등차수열에서 조건을 만족시키는 항 구하기

첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서

(1) 처음으로 k 보다 커지는 항

→ $a_n = a + (n-1)d > k$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구한다.

(2) 처음으로 k 보다 작아지는 항

→ $a_n = a + (n-1)d < k$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구한다.

8 제6항이 32, 제10항이 20인 등차수열에서 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

9 $a_3 = -47$, $a_{10} = -19$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 처음으로 양수가 되는 항은 제몇 항인가?

- ① 제12항 ② 제13항 ③ 제14항
④ 제15항 ⑤ 제16항

10 $a_7 = 16$, $a_3 : a_9 = 2 : 5$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 처음으로 50보다 커지는 항은 제몇 항인지 구하시오.

11 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 = 47$, $a_{10} = 11$ 일 때, $|a_n|$ 의 값이 최소가 되는 자연수 n 의 값을 구하시오.

유형 04 두 수 사이에 수를 넣어 만든 등차수열

두 수 a 와 b 사이에 k 개의 수를 넣어 만든 등차수열은 첫째항이 a , 제 $(k+2)$ 항이 b 이므로

$$b = a + (k+1)d \quad (\text{단, } d \text{는 공차})$$

12 두 수 8과 20 사이에 5개의 수를 넣어 만든 수열 8, x_1 , x_2 , x_3 , x_4 , x_5 , 20

이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 이 수열의 공차를 구하시오.

13 두 수 15와 3 사이에 3개의 수를 넣어 만든 수열 15, x , y , z , 3이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $x^2 + y^2 + z^2$ 의 값을 구하시오.

14 두 수 -10 과 20 사이에 m 개의 수를 넣어 만든 수열 -10 , x_1 , x_2 , x_3 , $\dots$, x_m , 20

이 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 이 수열의 공차가 $\frac{3}{4}$ 일 때, m 의 값은?

- ① 36 ② 37 ③ 38
④ 39 ⑤ 40

15 두 수 1과 100 사이에 m 개의 수를 넣어 만든 수열 1, x_1 , x_2 , x_3 , $\dots$, x_m , 100

이 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 이 수열의 공차가 d 일 때, 자연수 d 의 개수는? (단, $m \neq 0$)

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형 05 등차중항

세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때

$$\Rightarrow b = \frac{a+c}{2}$$

16 세 수 a, a^2-1, a^2+a+1 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 모든 a 의 값의 곱은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 2

17 네 수 $1-2\sqrt{3}, a, 1, b$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루고, 네 수 $5, c, 1, d$ 도 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $ab-c+d$ 의 값을 구하시오.

18 이차방정식 $x^2-6x+6=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, p 는 α, β 의 등차중항이고, q 는 $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ 의 등차중항이다. 이때 상수 p, q 에 대하여 $\frac{p}{q}$ 의 값을 구하시오.

19 오른쪽 그림에서 가로줄과 세로줄에 있는 세 수가 각각 등차수열을 이룬다. 예를 들어 $a, b, 10$ 과 $10, c, d$ 는 각각 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 이때 $a-b+c-d$ 의 값을 구하시오.

a	b	10
5	e	c
f	0	d

유형 06 등차수열을 이루는 수

(1) 세 수가 등차수열을 이룰 때

⇒ 세 수를 $a-d, a, a+d$ 로 놓고 주어진 조건을 이용하여 식을 세운다.

(2) 네 수가 등차수열을 이룰 때

⇒ 네 수를 $a-3d, a-d, a+d, a+3d$ 로 놓고 주어진 조건을 이용하여 식을 세운다.

20 삼차방정식 $x^3-9x^2+26x+k=0$ 의 세 실근이 등차수열을 이룰 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

21 모든 모서리의 길이의 합이 48, 부피가 60인 직육면체의 가로 길, 세로 길, 높이가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 이 직육면체의 겉넓이는?

- ① 72 ② 84 ③ 94
 ④ 106 ⑤ 120

22 다음 조건을 모두 만족시키는 직각삼각형의 넓이를 구하시오.

- (가) 세 변의 길이는 등차수열을 이룬다.
 (나) 빗변의 길이는 15이다.

23 등차수열을 이루는 네 수의 합이 20이고 제곱의 합이 120일 때, 네 수 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차를 구하시오.

유형 07 등차수열의 합

등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

(1) 첫째항이 a , 제 n 항이 l 일 때

$$\Rightarrow S_n = \frac{n(a+l)}{2}$$

(2) 첫째항이 a , 공차가 d 일 때

$$\Rightarrow S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

24 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_2=5$, $a_6=17$ 일 때, 이 수열의 첫째항부터 제20항까지의 합은?

- ① 610 ② 620 ③ 630
④ 640 ⑤ 650

25 두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 첫째항의 합이 2이고 공차의 합이 4일 때,
 $(a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{10})+(b_1+b_2+b_3+\cdots+b_{10})$ 의 값을 구하시오.

26 두 수 1과 58 사이에 m 개의 수를 넣어 만든 등차수열 1, x_1 , x_2 , x_3 , $\cdots$, x_m , 58의 모든 항의 합이 590일 때, 공차를 구하시오.

27 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1=6$, $a_{10}=-12$ 일 때,
UP $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_{19}|$ 의 값을 구하시오.

유형 08 부분의 합이 주어진 등차수열의 합

부분의 합이 주어진 등차수열의 합은 다음과 같은 순서로 구한다.

(1) 첫째항을 a , 공차를 d 로 놓고 주어진 조건을 이용하여 a , d 에 대한 식을 세운다.

(2) a 와 d 의 값을 구한 후 등차수열의 합을 구한다.

28 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_3=6$, $S_6=3$ 이다. 이때 S_9 의 값은?

- ① -11 ② -10 ③ -9
④ -8 ⑤ -7

29 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=40$,
 $a_6+a_7+a_8+\cdots+a_{15}=305$ 일 때, S_{10} 의 값은?

- ① 150 ② 155 ③ 160
④ 165 ⑤ 170

30 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 모두 만족시킬 때,
 $a_{11}+a_{12}+a_{13}+\cdots+a_{30}$ 의 값을 구하시오.

(가) $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{20}=90$

(나) $a_{21}+a_{22}+a_{23}+\cdots+a_{40}=490$

유형 09 등차수열의 합의 최대, 최소

- (1) 등차수열의 합의 최댓값
 ➔ (첫째항) > 0 , (공차) < 0 인 경우 첫째항부터 마지막 양수가 나오는 항까지의 합
- (2) 등차수열의 합의 최솟값
 ➔ (첫째항) < 0 , (공차) > 0 인 경우 첫째항부터 마지막 음수가 나오는 항까지의 합

31 첫째항이 15, 공차가 -2 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_n 의 최댓값은?

- ① 62 ② 64 ③ 66
 ④ 68 ⑤ 70

32 제6항이 -55 , 제10항이 -23 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_n 이 최소가 되는 n 의 값을 구하시오.

33 첫째항이 17인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_7 = S_{11}$ 이다. 이때 S_n 이 최대가 되는 n 의 값을 구하시오.

34 $a_1 = -45$, $a_{10} = -27$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 첫째항부터 제 k 항까지의 합이 최소이고, 그때의 최솟값이 m 이다. 이때 $k - m$ 의 값은?

- ① 496 ② 529 ③ 552
 ④ 580 ⑤ 592

유형 10 나머지가 같은 자연수의 합

- (1) 자연수 d 로 나누었을 때의 나머지가 a ($0 < a < d$)인 자연수를 작은 것부터 차례대로 나열하면
 $a, a+d, a+2d, a+3d, \dots$
 ➔ 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열
- (2) 자연수 d 로 나누어떨어지는 자연수를 작은 것부터 차례대로 나열하면
 $d, 2d, 3d, 4d, \dots$
 ➔ 첫째항과 공차가 모두 d 인 등차수열

35 두 자리의 자연수 중에서 7로 나누었을 때의 나머지가 5인 수의 총합은?

- ① 701 ② 702 ③ 703
 ④ 704 ⑤ 705

36 100 이상 300 이하의 자연수 중에서 3으로 나누어 떨어지고 5로도 나누어떨어지는 수의 총합은?

- ① 2430 ② 2630 ③ 2835
 ④ 3040 ⑤ 3240

37 3으로 나누어떨어지고 4로 나누었을 때의 나머지가 1인 자연수를 작은 것부터 차례대로 나열한 수열을 $\{a_n\}$ 이라 하자. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_{10} 의 값을 구하시오.

유형 11 수열의 합과 일반항 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면
 $a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$

38 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이
 $S_n = 3n^2 - 5n + 7$ 일 때, $a_1 + a_{10}$ 의 값은?

- ① 54 ② 55 ③ 56
 ④ 57 ⑤ 58

39 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 다
 항식 $x^2 + 2x$ 를 일차식 $x + n$ 으로 나누었을 때의
 나머지와 같을 때, $a_3 + a_7$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
 ④ 13 ⑤ 14

40 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이
 $S_n = 2n^2 + n$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 a , 공차
 가 d 인 등차수열이다. 이때 ad 의 값을 구하시오.

41 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이
 $S_n = n^2 - 12n$ 일 때, $a_n < 0$ 을 만족시키는 자연수
 n 의 개수는?

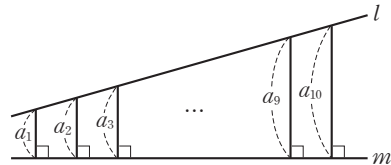
- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

유형 12 등차수열의 합 활용

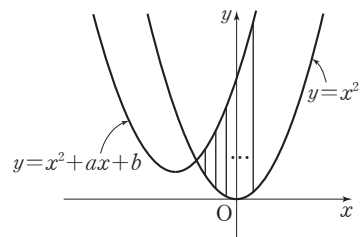
- (1) 첫째항과 공차가 주어지면
 ➔ 등차수열의 합의 공식을 이용하여 식을 세운다.
 (2) 첫째항과 공차가 주어지지 않으면
 ➔ 처음 몇 개의 항을 나열하여 규칙을 파악한 후 식을
 세운다.

42 어떤 n 각형의 내각의 크기는 공차가 10° 인 등차수
 열을 이룬다. 가장 작은 내각의 크기가 95° 일 때, n
 의 값을 구하시오.
 (단, 한 내각의 크기는 180° 보다 작다.)

43 다음 그림과 같이 평행하지 않은 두 직선 l, m 사
 이에 직선 m 에 수직인 선분 10개를 일정한 간격으
 로 긋고 그 길이를 차례대로 $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ 이라 하
 자. $a_1 = 5, a_{10} = 10$ 일 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10}$ 의
 값을 구하시오.



44 다음 그림과 같이 두 함수 $y = x^2 + ax + b, y = x^2$
 의 그래프의 교점에서 오른쪽 방향으로 두 곡선
 사이에 y 축과 평행한 선분 13개를 일정한 간격
 으로 긋고 그 선분의 길이를 왼쪽부터 차례대로
 $l_1, l_2, l_3, \dots, l_{13}$ 이라 하자. $l_1 = 3, l_{13} = 19$ 일 때,
 $l_1 + l_2 + l_3 + \dots + l_{13}$ 의 값을 구하시오.
 (단, $a > 0$ 이고, a, b 는 상수)



기초 문제 Training

등비수열

개념편 180쪽

1 다음 등비수열의 공비를 구하시오.

(1) 1, 3, 9, 27, ...

(2) $\frac{1}{2}$, 2, 8, 32, ...

(3) 3, $3\sqrt{3}$, 9, $9\sqrt{3}$, ...

(4) -5, 5, -5, 5, ...

2 다음 수열이 등비수열을 이룰 때, □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) 3, 6, □, 24, ...

(2) -1, 2, □, 8, ...

(3) $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$, □, ...

(4) 1, $-\sqrt{2}$, 2, □, ...

3 다음 등비수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

(1) 첫째항이 1, 공비가 2

(2) 첫째항이 3, 공비가 $-\frac{1}{3}$

(3) $\sqrt{5}$, 5, $5\sqrt{5}$, 25, ...

(4) 7, $-\frac{7}{2}$, $\frac{7}{4}$, $-\frac{7}{8}$, ...

02 등비수열

4 다음 수열이 등비수열이 되도록 하는 양수 x, y 의 값을 구하시오.

(1) -1, x , -4, y , -16, ...

(2) $\frac{1}{3}$, x , $\frac{3}{4}$, y , $\frac{27}{16}$, ...

(3) $\sqrt{6}$, x , $6\sqrt{6}$, y , $36\sqrt{6}$, ...

(4) 64, x , 16, y , 4, ...

등비수열의 합

개념편 188쪽

5 다음을 구하시오.

(1) 첫째항이 2, 공비가 3인 등비수열의 첫째항부터 제6항까지의 합

(2) 첫째항이 -1, 공비가 $-\frac{1}{2}$ 인 등비수열의 첫째항부터 제8항까지의 합

(3) 등비수열 -1, 2, -4, 8, ...의 첫째항부터 제10항까지의 합

(4) 등비수열 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, ...의 첫째항부터 제10항까지의 합

유형 01 등비수열의 일반항

첫째항이 a , 공비가 r ($r \neq 0$)인 등비수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = ar^{n-1}$$

- 1 첫째항이 $\frac{1}{2}$, 공비가 $-\frac{1}{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서
 $a_k = \frac{1}{32}$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

- 2 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_4=24$,
 $a_7=192$ 일 때, $a+r$ 의 값은?
 ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

- 3 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1+a_3=5$, $a_4+a_6=-40$ 일
 때, a_7+a_8 의 값은?
 ① -64 ② -32 ③ 32
 ④ 64 ⑤ 128

- 4 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_3=36$, $a_5=324$
 일 때, $\log_3 \frac{a_9}{4}$ 의 값은?
 ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

유형 02 등비수열에서 조건을 만족시키는 항 구하기

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열에서

(1) 처음으로 k 보다 커지는 항

→ $a_n = ar^{n-1} > k$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을
 구한다.

(2) 처음으로 k 보다 작아지는 항

→ $a_n = ar^{n-1} < k$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을
 구한다.

- 5 첫째항이 4, 제5항이 $\frac{1}{4}$ 이고 공비가 양수인 등비수
 열에서 처음으로 $\frac{1}{1000}$ 보다 작아지는 항은 제몇
 항인가?
 ① 제10항 ② 제11항 ③ 제12항
 ④ 제13항 ⑤ 제14항

- 6 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_2=6$, $a_5=48$ 일 때,
 $500 < a_n < 1000$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은?
 ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

- 7 첫째항이 2, 공비가 $\sqrt{3}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서
 $a_n^2 > 4000$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구
 하시오.

유형 03 두 수 사이에 수를 넣어 만든 등비수열

두 수 a 와 b 사이에 k 개의 수를 넣어 만든 등비수열은 첫
째항이 a , 제 $(k+2)$ 항이 b 이므로
 $b = ar^{k+1}$ (단, r 는 공비)

8 두 수 4와 128 사이에 4개의 수 x_1, x_2, x_3, x_4 를 넣어 만든 수열

4, $x_1, x_2, x_3, x_4, 128$

이 수열이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때,
 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ 의 값은?

- ① 120 ② 124 ③ 128
④ 132 ⑤ 136

9 두 수 3과 48 사이에 11개의 양수 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{11}$ 을 넣어 만든 수열

3, $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{11}, 48$

이 수열이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $\frac{x_{10}}{x_7}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

10 두 수 $\frac{64}{81}$ 와 $\frac{81}{4}$ 사이에 m 개의 수 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_m$ 을 넣어 만든 수열

$\frac{64}{81}, x_1, x_2, x_3, \dots, x_m, \frac{81}{4}$

이 수열이 이 순서대로 등비수열을 이룬다. 이 수열의 공비가 $\frac{3}{2}$ 일 때, m 의 값을 구하시오.

유형 04 등비중항

세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때
 $\Rightarrow b^2 = ac$

11 세 수 $x+2, 4x+3, 10x+15$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 정수 x 의 값을 구하시오.

12 세 수 1, a, b 는 이 순서대로 등차수열을 이루고, $a, b, 1$ 은 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $4a+2b$ 의 값은? (단, $b < 0$)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

13 1이 아닌 세 양수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $\frac{1}{\log_a b} + \frac{1}{\log_c b}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

14 세 수 a, b, c ($a > b > c$)가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

- (가) a, b, c 는 이 순서대로 등차수열을 이룬다.
(나) c, a, b 는 이 순서대로 등비수열을 이룬다.
(다) $abc = 27$

유형 05 등비수열을 이루는 수

세 수가 등비수열을 이룰 때

→ 세 수를 a, ar, ar^2 이라 하고 주어진 조건을 이용하여 식을 세운다.

15 등비수열을 이루는 세 수의 합이 21이고 곱이 216일 때, 세 수 중 가장 큰 수를 구하시오.

16 삼차방정식 $x^3 - px^2 - 84x + 216 = 0$ 의 세 실근이 등비수열을 이룰 때, 상수 p 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 12
④ 14 ⑤ 15

17 모든 모서리의 길이의 합이 76, 겹넓이가 228인 직육면체의 가로, 세로, 높이가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 이 직육면체의 부피는?

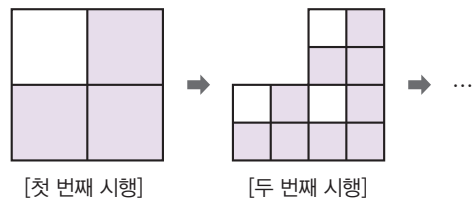
- ① 174 ② 188 ③ 204
④ 216 ⑤ 230

유형 06 등비수열의 활용

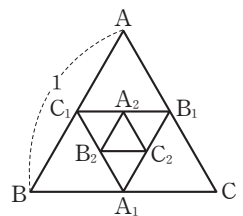
도형의 길이, 넓이, 부피, 세포나 세균의 개수 등이 일정한 비율로 변할 때, 처음 몇 개의 항을 나열하여 규칙을 찾은 후 일반항을 구한다.

18 물이 어떤 여과기를 한 번 통과할 때마다 유해 물질의 양이 일정한 비율로 감소한다고 한다. 유해 물질 100g이 포함된 물이 이 여과기를 3번 통과한 후의 유해 물질의 양이 4g일 때, 6번 통과한 후의 유해 물질의 양을 구하시오.

19 다음 그림과 같이 첫 번째 시행에서 정사각형을 4등분 하여 그중 한 조각을 버린다. 두 번째 시행에서는 첫 번째 시행의 결과로 남은 3개의 정사각형을 각각 다시 4등분 하여 그중 한 조각을 버린다. 이와 같은 시행을 반복할 때, 남은 조각의 수가 처음으로 1000개를 넘는 것은 몇 번째 시행 후인지 구하시오.



20 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정삼각형 ABC에서 각 변의 중점을 이어 정삼각형을 그리는 시행을 반복할 때, n 번째 그린 정삼각형을 $A_n B_n C_n$ 이라 하자. 정삼각형 $A_n B_n C_n$ 의 둘레의 길이를 l_n 이라 할 때, l_{10} 의 값을 구하시오.



유형 07 등비수열의 합

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$(1) r \neq 1 \text{ 일 때 } \Rightarrow S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

$$(2) r = 1 \text{ 일 때 } \Rightarrow S_n = na$$

21 첫째항이 3, 공비가 2인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_k=189$ 를 만족시키는 k 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

22 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1+a_4=9$, $a_4+a_7=72$ 일 때, 이 수열의 첫째항부터 제10항까지의 합을 구하시오.

23 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_3=6$, $a_7=24$ 일 때, $a_1^2+a_2^2+a_3^2+\cdots+a_{10}^2$ 의 값을 구하시오.

24 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $\frac{S_6}{S_3}=28$ 이다. 이때 $\frac{a_6}{a_4}$ 의 값을 구하시오.

유형 08 부분의 합이 주어진 등비수열의 합

부분의 합이 주어진 등비수열의 합은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (1) 첫째항을 a , 공비를 r 로 놓고 주어진 조건을 이용하여 a , r 에 대한 식을 세운다.
(2) a 와 r 의 값을 구한 후 등비수열의 합을 구한다.

25 공비가 -2 인 등비수열의 첫째항부터 제5항까지의 합이 22일 때, 이 수열의 제6항부터 제11항까지의 합은?

- ① 1220 ② 1280 ③ 1328
④ 1344 ⑤ 1442

26 첫째항부터 제10항까지의 합이 7, 제11항부터 제20항까지의 합이 21인 등비수열에서 첫째항부터 제30항까지의 합은?

- ① 89 ② 90 ③ 91
④ 92 ⑤ 93

27 항의 개수가 짝수인 등비수열에서 홀수 번째의 항의 합은 119이고 짝수 번째의 항의 합은 357일 때, 이 수열의 공비는?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

유형 09 등비수열의 합과 일반항 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면
 $a_1=S_1, a_n=S_n-S_{n-1} (n \geq 2)$

28 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이
 $S_n=3^n-1$ 일 때, $a_1+a_3+a_5$ 의 값은?

- ① 180 ② 181 ③ 182
 ④ 183 ⑤ 184

29 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이
 $S_n=2 \times 3^{n+1}+2k$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항부터
 등비수열을 이루도록 하는 상수 k 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

30 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대
 하여 $\log_2 S_n=n+1$ 일 때, $a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{12}$
 의 값을 구하시오.

31 공비가 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까
 지의 합을 S_n 이라 하면 $S_n=a^{n+1}+b$ 이다. 이때 상
 수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값을 구하시오.

유형 10 ^{UP} 등비수열의 합 활용

연이율 r , 1년마다 복리로 a 원씩 n 년 동안 적립할 때,
 n 년 말의 적립금의 원리합계는

(1) 매년 초에 적립하는 경우

$$\begin{aligned} \Rightarrow & a(1+r)+a(1+r)^2+\cdots+a(1+r)^n \\ & = \frac{a(1+r)\{(1+r)^n-1\}}{r} (\text{원}) \end{aligned}$$

(2) 매년 말에 적립하는 경우

$$\begin{aligned} \Rightarrow & a+a(1+r)+\cdots+a(1+r)^{n-1} \\ & = \frac{a\{(1+r)^n-1\}}{r} (\text{원}) \end{aligned}$$

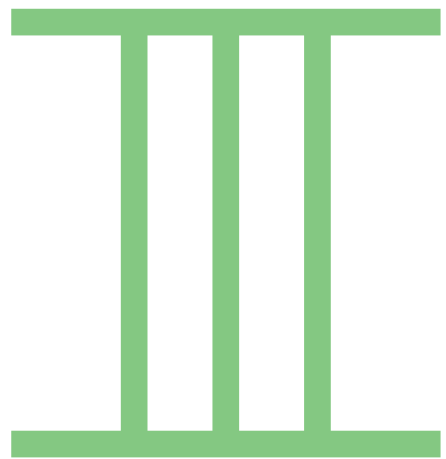
32 월이율 0.4%, 1개월마다 복리로 매월 말에 5만 원
 씩 3년 동안 적립할 때, 3년 말의 적립금의 원리합
 계를 구하시오. (단, $1.004^{36}=1.15$ 로 계산한다.)

33 어떤 가정에서 연이율 1%, 1년마다 복리로 계산되
 는 20년 만기인 정기적금을 가입하려고 한다. 매년
 말에 10만 원씩 넣을 때, 만기 시 원리합계는?
 (단, $1.01^{20}=1.22$ 로 계산한다.)

- ① 200만 원 ② 210만 원 ③ 220만 원
 ④ 230만 원 ⑤ 240만 원

34 보라는 매년 초에 일정한 금액을 적립하여 10년 말
 까지 세계 여행 경비 1260만 원을 마련하려고 한
 다. 연이율 5%, 1년마다 복리로 계산할 때, 매년
 초에 얼마씩 적립해야 하는가?
 (단, $1.05^{10}=1.6$ 으로 계산한다.)

- ① 100만 원 ② 102만 원 ③ 105만 원
 ④ 108만 원 ⑤ 110만 원



수열

등차수열과 등비수열

1

2

수열의 합과 수학적 귀납법

기초 문제 Training

합의 기호 Σ 와 그 성질

개념편 198쪽

1 다음을 합의 기호 Σ 를 사용하여 나타내시오.

(1) $1 \times 3 + 2 \times 4 + 3 \times 5 + \cdots + 10 \times 12$

(2) $7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7$

(3) $3 + 6 + 9 + \cdots + 45$

(4) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{1024}$

2 다음을 합의 기호 Σ 를 사용하지 않은 합의 꼴로 나타내시오.

(1) $\sum_{k=1}^5 5k$

(2) $\sum_{i=1}^7 (-1)^i$

(3) $\sum_{j=1}^{20} (3j-2)$

(4) $\sum_{k=2}^{10} (k+1)^2$

3 $\sum_{k=1}^6 a_k = 5$, $\sum_{k=1}^6 b_k = -2$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^6 (a_k + b_k)$

(2) $\sum_{k=1}^6 (a_k - b_k)$

(3) $\sum_{k=1}^6 (2a_k + 3b_k)$

(4) $\sum_{k=1}^6 (a_k + 2b_k - 3)$

01 수열의 합

자연수의 거듭제곱의 합

개념편 202쪽

4 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $1 + 2 + 3 + \cdots + 7$

(2) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 7^2$

(3) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + 7^3$

5 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^{20} 3k$

(2) $\sum_{k=1}^{10} (k^2 + 1)$

(3) $\sum_{k=1}^5 (k^3 - 2k)$

(4) $\sum_{k=1}^6 (k+1)(k+2)$

여러 가지 수열의 합

개념편 207쪽

6 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k(k+1)}$

(2) $\sum_{k=1}^8 \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$

핵심 유형 Training

유형 01 합의 기호 Σ

- (1) $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$
 (2) $\sum_{k=1}^n a_{2k} = a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{2n}$
 (3) $\sum_{k=1}^n k a_k = a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + n a_n$

1 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

$$\begin{aligned} \neg. & \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} a_{k+10} = \sum_{k=1}^{20} a_k \\ \angle. & \sum_{k=1}^9 a_{k+1} - \sum_{k=2}^{10} a_{k-1} = a_1 - a_{10} \\ \subset. & \sum_{k=1}^{10} a_{2k-1} + \sum_{k=1}^{10} a_{2k} = \sum_{k=1}^{10} a_k \\ \supset. & \sum_{k=1}^{20} a_k - \sum_{k=1}^{19} a_{k+1} = a_1 \end{aligned}$$

- ① $\neg, \angle$ ② $\neg, \subset$ ③ $\neg, \supset$
 ④ $\angle, \subset$ ⑤ $\angle, \supset$

2 $\sum_{k=1}^n (a_{3k-2} + a_{3k-1} + a_{3k}) = n^2 + n$ 일 때, $\sum_{k=1}^{15} a_k$ 의 값은?

- ① 30 ② 56 ③ 90
 ④ 110 ⑤ 240

3 $\sum_{k=1}^{19} k a_{k+1} = 247$, $\sum_{k=1}^{20} (k+1) a_k = 285$ 일 때, $\sum_{k=1}^{20} a_k$ 의 값을 구하시오.

4 $\sum_{k=1}^{20} (a_k + a_{k+1}) = 40$, $\sum_{k=1}^{10} (a_{2k-1} + a_{2k}) = 15$ 일 때, $a_{21} - a_1$ 의 값을 구하시오.

01 수열의 합

유형 02 합의 기호 Σ 의 성질

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 과 상수 c 에 대하여

- (1) $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$
 (2) $\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$
 (3) $\sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k$
 (4) $\sum_{k=1}^n c = cn$

5 $\sum_{k=1}^5 a_k = 4$, $\sum_{k=1}^5 a_k^2 = 10$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 (a_k + 2)(a_k - 1)$ 의 값을 구하시오.

6 $\sum_{k=1}^6 a_k = 5$ 일 때, $\sum_{k=1}^6 (a_k + 3^k)$ 의 값을 구하시오.

7 $\sum_{k=1}^{20} (2a_k + b_k)^2 = 40$, $\sum_{k=1}^{20} (a_k - 2b_k)^2 = 60$ 일 때, $\sum_{k=1}^{20} (a_k^2 + b_k^2 + 1)$ 의 값은?

- ① 10 ② 20 ③ 30
 ④ 40 ⑤ 50

8 $\sum_{k=1}^{10} (3a_k - 2b_k + 1) = 7$, $\sum_{k=1}^{10} (a_k + 3b_k) = 21$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k + b_k)$ 의 값을 구하시오.

유형 03 자연수의 거듭제곱의 합

$$(1) 1+2+3+\cdots+n=\sum_{k=1}^n k=\frac{n(n+1)}{2}$$

$$(2) 1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\sum_{k=1}^n k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(3) 1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\sum_{k=1}^n k^3=\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$$

9 $\sum_{k=1}^{10} k^2(k+1)-\sum_{k=1}^{10} k(k-1)$ 의 값은?

- ① 2809 ② 2862 ③ 2916
④ 2970 ⑤ 3080

10 $\sum_{k=n}^{2n} (2k-1)=319$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

11 첫째항이 2, 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{20} a_{2k-1}$ 의 값은?

- ① 1160 ② 1180 ③ 1200
④ 1220 ⑤ 1240

12 이차방정식 $x^2-x-1=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\sum_{k=1}^{11} (\alpha-k)(\beta-k)$ 의 값을 구하시오.

유형 04 Σ 를 이용한 여러 가지 수열의 합

여러 가지 수열의 합은 Σ 를 이용하여 다음과 같은 순서로 구한다.

- (1) 주어진 수열의 제 k 항 a_k 를 구한다.
(2) Σ 의 성질 및 자연수의 거듭제곱의 합을 이용하여 수열의 합을 구한다.

13 다음 수열의 첫째항부터 제20항까지의 합은?

$$1, \frac{1+2}{2}, \frac{1+2+3}{3}, \frac{1+2+3+4}{4}, \dots$$

- ① 110 ② 115 ③ 120
④ 125 ⑤ 130

14 $1 \times 1 + 4 \times 3 + 9 \times 5 + 16 \times 7 + \cdots + 81 \times 17$ 의 값을 구하시오.

15 다음 식을 간단히 하시오.

$$2 \times (n-1) + 3 \times (n-2) + 4 \times (n-3) + \cdots + (n-1) \times 2 + n \times 1$$

유형 05 Σ 를 여러 개 포함한 식의 계산

상수인 것과 상수가 아닌 것을 구분하여 괄호 안의 Σ 부터 차례대로 계산한다.

16 $\sum_{k=1}^{10} \left\{ \sum_{l=1}^5 (k+2l) \right\}$ 의 값은?

- ① 305 ② 425 ③ 575
④ 715 ⑤ 850

17 $\sum_{k=1}^n \left(\sum_{m=1}^k km \right) = \frac{1}{a} n(n+1)(n+b)(3n+c)$ 를 만족시키는 정수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 15 ② 20 ③ 24
④ 27 ⑤ 32

18 $\sum_{k=1}^n \left\{ \sum_{l=1}^k \left(\sum_{m=1}^l 12 \right) \right\} = 420$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

유형 06 Σ 로 표현된 수열의 합과 일반항 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 이므로 수열의 합과 일반항 사이의 관계를 이용하여 일반항 a_n 을 구한다.

$\Rightarrow a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$

19 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n$ 일 때, $\sum_{k=1}^{20} a_{2k-1}$ 의 값은?

- ① 200 ② 400 ③ 600
④ 800 ⑤ 1000

20 $\sum_{k=1}^n a_k = n(n+2)$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 ka_{2k} + \sum_{k=1}^5 a_{k+1}$ 의 값은?

- ① 275 ② 280 ③ 285
④ 290 ⑤ 295

21 $\sum_{k=1}^n a_k = 3(3^n - 1)$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_{2k-1} = \frac{3^p - 3}{q}$ 이다.

이때 자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값은?

- ① 25 ② 26 ③ 27
④ 28 ⑤ 29

22 $\sum_{k=1}^n a_k = \log \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ 일 때, $\sum_{k=1}^{15} a_{2k} = p$ 이다. 이때 10^p 의 값을 구하시오.

유형 07 분모가 곱으로 표현된 수열의 합

분모가 곱으로 표현된 수열의 합은

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) \quad (A \neq B)$$

임을 이용하여 식을 변형한 후 구한다.

23 $\frac{1}{2^2-1} + \frac{1}{4^2-1} + \frac{1}{6^2-1} + \cdots + \frac{1}{20^2-1}$ 의 값은?

- ① $\frac{10}{21}$ ② $\frac{13}{21}$ ③ $\frac{5}{7}$
 ④ $\frac{17}{21}$ ⑤ $\frac{19}{21}$

24 자연수 n 에 대하여 다항식 x^2+5x+6 을 $x-n$ 으로 나누었을 때의 나머지를 a_n 이라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k}$ 의 값을 구하시오.

25 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = \frac{2n+1}{1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2}$ 일 때, $\sum_{k=1}^m a_k = \frac{40}{7}$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값을 구하시오.

26 첫째항이 3, 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $\sum_{k=1}^8 \frac{1}{S_k} = \frac{q}{p}$ 이다. 이때 $p+q$ 의 값을 구하시오.
 (단, p, q 는 서로소인 자연수)

유형 08 분모가 무리식인 수열의 합

분모가 무리식인 수열의 합은 분모를 유리화하여 구한다.

$$\begin{aligned} \rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}} &= \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k}-\sqrt{k+1}}{(\sqrt{k}+\sqrt{k+1})(\sqrt{k}-\sqrt{k+1})} \\ &= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1}-\sqrt{k}) \end{aligned}$$

27 $\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{24}+\sqrt{25}}$ 의 값이 $a+b\sqrt{2}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

28 첫째항이 2, 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{99} \frac{2}{\sqrt{a_{k+1}}+\sqrt{a_k}}$ 의 값을 구하시오.

29 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = \frac{1}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}}$ 일 때, $\sum_{k=1}^m a_k = 3$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값은?

- ① 24 ② 25 ③ 26
 ④ 27 ⑤ 28

기초 문제 Training

수열의 귀납적 정의

개념편 216쪽

1 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 제4항을 구하시오.

(1) $a_1 = -1, a_{n+1} = a_n - 2 \ (n=1, 2, 3, \dots)$

(2) $a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$

(3) $a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + n \ (n=1, 2, 3, \dots)$

(4) $a_1 = 5, a_{n+1} = na_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$

2 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

(1) $a_1 = -2, a_{n+1} = a_n + 3 \ (n=1, 2, 3, \dots)$

(2) $a_1 = 5, a_2 = 7,$
 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2} \ (n=1, 2, 3, \dots)$

(3) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$

(4) $a_1 = 2, a_2 = -\frac{2}{3},$
 $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2} \ (n=1, 2, 3, \dots)$

02 수학적 귀납법

수학적 귀납법

개념편 224쪽

3 자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다. 이때 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

(i) $n = \boxed{\text{가}}$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n = \boxed{\text{나}}$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다. 이와 같은 방법으로 명제 $p(n)$ 이 성립함을 증명하는 것을 수학적 귀납법이라 한다.

4 다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \dots\dots \textcircled{가}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

(i) $n = 1$ 일 때,

(좌변) $= 1, \text{ (우변)} = \frac{1 \times 2}{2} = 1$ 이므로 등식 $\textcircled{가}$ 이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때, 등식 $\textcircled{가}$ 이 성립한다고 가정하면

$$1+2+3+\dots+k = \frac{k(k+1)}{2}$$

위의 식의 양변에 $\boxed{\text{가}}$ 을(를) 더하면

$$\begin{aligned} 1+2+3+\dots+k+\boxed{\text{가}} \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + \boxed{\text{가}} \\ &= \frac{(k+1)(\boxed{\text{나}})}{2} \end{aligned}$$

따라서 $n = k+1$ 일 때도 등식 $\textcircled{가}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 등식 $\textcircled{가}$ 이 성립한다.

유형 01 등차수열의 귀납적 정의

등차수열을 나타내는 관계식

$$(1) a_{n+1} = a_n + d \iff a_{n+1} - a_n = d$$

$$(2) 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2} \iff a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n$$

1 수열 $\{a_n\}$ 이 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)를 만족시키고 $a_1=2, a_3=5$ 일 때, a_{99} 의 값은?

- ① 148 ② 149 ③ 150
④ 151 ⑤ 152

2 $a_1=102, a_{n+1}+4=a_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_n < 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

3 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여
 $a_{n+1} - a_n = 2, b_{n+1} - b_n = d$ ($n=1, 2, 3, \dots$),
 $b_n = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}{n}$

일 때, 상수 d 의 값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

유형 02 등비수열의 귀납적 정의

등비수열을 나타내는 관계식

$$(1) a_{n+1} = r a_n \iff \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$$

$$(2) a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2} \iff \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

4 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_n = \frac{1}{3} a_{n+1}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)을 만족시키고 $a_2=1$ 일 때, a_{15} 의 값은?

- ① $\frac{1}{3^{14}}$ ② $\frac{1}{3^{13}}$ ③ 3^{13}
④ 3^{14} ⑤ 3^{15}

5 $a_1 = \frac{1}{4}, \frac{a_{n+1}}{a_n} = 2$ ($n=1, 2, 3, \dots$)로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_k = 512$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

6 $a_1=3, a_2=\frac{3}{4}, a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} a_k = a - \left(\frac{1}{2}\right)^b$ 이다. 이때 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

유형 03 $a_{n+1}=a_n+f(n)$ 꼴인 수열의 귀납적 정의

주어진 식의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례대로 대입한 후 변끼리 모두 더하여 일반항을 구한다.

7 $a_1=1$, $a_{n+1}=a_n+4n-1$ ($n=1, 2, 3, \dots$)로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 a_{10} 의 값은?

- ① 162 ② 172 ③ 182
④ 192 ⑤ 202

8 $a_1=2$, $a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n(n+1)}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 $|a_n-3|<\frac{1}{100}$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 98 ② 99 ③ 100
④ 101 ⑤ 102

9 $a_1=2$, $a_{n+1}=a_n+2^n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} (a_{2k-1}+a_{2k})$ 의 값은?

- ① $2^{20}-2$ ② $2^{20}-1$ ③ $2^{21}-2$
④ $2^{21}-1$ ⑤ $2^{22}-2$

유형 04 $a_{n+1}=a_n f(n)$ 꼴인 수열의 귀납적 정의

주어진 식의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례대로 대입한 후 변끼리 모두 곱하여 일반항을 구한다.

10 $a_1=3$, $a_{n+1}=\frac{2n-1}{2n+1}a_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 a_{10} 의 값을 구하시오.

11 $a_1=3$, $a_{n+1}=\frac{(n+1)(n+3)}{(n+2)^2}a_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} (a_k-2)(a_{k+1}-2)$ 의 값은?

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ $\frac{7}{4}$
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

12 $a_1=1$, $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\log_2 a_{20}$ 의 값은?

- ① -190 ② -188 ③ -186
④ -184 ⑤ -182

유형 05 여러 가지 수열의 귀납적 정의

주어진 식의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하여 각 항을 구한다.

13 $a_1=1, a_{n+1}=3a_n+4$ ($n=1, 2, 3, \dots$)로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^4 a_k$ 의 값은?

- ① 110 ② 112 ③ 114
④ 116 ⑤ 118

14 $a_1=\frac{1}{2}, a_{n+1}=\frac{a_n}{1+na_n}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_k=\frac{1}{12}$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

15 $a_1=1, a_2=2, a_{n+2}=\frac{a_{n+1}+1}{a_n}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{50} a_k$ 의 값을 구하시오.

16 $a_1=2, a_{n+1}=\begin{cases} a_n-1 & (a_n \geq 4) \\ a_n+2 & (a_n < 4) \end{cases}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_k=5$ 를 만족시키는 20 이하의 자연수 k 의 개수를 구하시오.

유형 06 수열의 합 S_n 이 포함된 수열의 귀납적 정의

수열의 합과 일반항 사이의 관계에 의하여

$$S_{n+1}-S_n=a_{n+1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

임을 이용하여 주어진 식을 a_n 또는 S_n 에 대한 식으로 변형한다.

17 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$a_1=1, S_n=-\frac{1}{4}a_n+\frac{5}{4} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

가 성립한다. 이때 a_{15} 의 값은?

- ① $\frac{1}{4^{14}}$ ② $\frac{1}{5^{14}}$ ③ $\frac{1}{5^{15}}$
④ 4^{14} ⑤ 5^{14}

18 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$a_1=1, S_n=n^2a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

이 성립한다. 이때 $\frac{1}{a_{20}}$ 의 값은?

- ① 210 ② 213 ③ 310
④ 420 ⑤ 423

19 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$a_1=2, a_2=3,$$

$$2S_{n+2}-3S_{n+1}+S_n=a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

이 성립한다. 이때 a_5 의 값을 구하시오.

유형 07 귀납적 정의의 활용

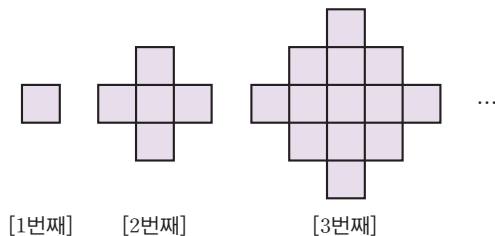
처음 몇 개의 항을 나열하여 규칙을 파악한 후 제 n 항을 a_n 으로 놓고 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 찾는다.

- 20** 용기 안에 있는 50마리의 세균으로 실험을 하고 있다. 실험을 한 번 할 때마다 세균 5마리가 죽고 나머지는 각각 2마리로 분열한다고 할 때, 4번째 실험 후 살아 있는 세균의 수를 구하시오.

- 21** 어떤 물탱크에 100 L의 물이 들어 있다. 매일 물탱크에 들어 있는 물의 절반을 사용하고 다시 10 L의 물을 채워 넣는다고 할 때, 5일 후 물탱크에 들어 있는 물의 양은?

- ① 21.5 L ② 22 L ③ 22.5 L
④ 23 L ⑤ 24 L

- 22** 다음 그림과 같이 크기가 같은 정사각형을 번끼리 붙여 새로운 도형을 만들려고 한다. 이와 같은 시행을 반복하여 n 번째 도형을 만드는 데 필요한 정사각형의 개수를 a_n 이라 할 때, a_5 의 값을 구하시오.

**유형 08** 수학적 귀납법

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이

- (i) $p(1)$ 이 참이다.
(ii) $p(k)$ 가 참이면 $p(k+1)$ 도 참이다. (단, k 는 자연수)를 모두 만족시키면 명제 $p(n)$ 은 모든 자연수 n 에 대하여 참이다.

- 23** 모든 자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 아래 조건을 모두 만족시킬 때, 다음 중 반드시 참인 것은?

(단, k 는 자연수)

- (가) $p(1)$ 이 참이다.
(나) $p(k)$ 가 참이면 $p(3k)$ 도 참이다.
(다) $p(k)$ 가 참이면 $p(5k)$ 도 참이다.

- ① $p(30)$ ② $p(90)$ ③ $p(135)$
④ $p(175)$ ⑤ $p(210)$

- 24** 모든 자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 참이면 명제 $p(n+3)$ 이 참일 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

•보기•

- ㄱ. $p(1)$ 이 참이면 모든 자연수 k 에 대하여 $p(3k+1)$ 이 참이다.
ㄴ. $p(3)$ 이 참이면 모든 자연수 k 에 대하여 $p(3k)$ 가 참이다.
ㄷ. $p(1), p(2), p(3)$ 이 참이면 모든 자연수 k 에 대하여 $p(k)$ 가 참이다.

유형 09 수학적 귀납법을 이용한 등식의 증명

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

- (i) $n=1$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.
- (ii) $n=k$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

25 다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + n(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2) \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 할 때, $\frac{f(2)}{g(1)}$ 의 값은?

- (i) $n=1$ 일 때,
(좌변) $=1 \times 2=2$, (우변) $=\frac{1}{3} \times 1 \times 2 \times 3=2$
따라서 $n=1$ 일 때 등식 ㉠이 성립한다.
- (ii) $n=k$ 일 때, 등식 ㉠이 성립한다고 가정하면
 $1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + k(k+1) = \frac{1}{3}k(k+1)(k+2)$
위의 식의 양변에 $\boxed{(가)}$ 을(를) 더하면
 $1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + k(k+1) + \boxed{(가)} = \frac{1}{3}k(k+1)(k+2) + \boxed{(가)}$
 $= \frac{1}{3}(k+1)(k+2)\boxed{(나)}$
따라서 $n=k+1$ 일 때도 등식 ㉠이 성립한다.
- (i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 등식 ㉠이 성립한다.

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

26 다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

- (i) $n=1$ 일 때,
(좌변) $=1^3=1$, (우변) $=\left(\frac{1 \times 2}{2}\right)^2=1$
따라서 $n=1$ 일 때 등식 ㉡이 성립한다.
- (ii) $n=k$ 일 때, 등식 ㉡이 성립한다고 가정하면
 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + k^3 = \left\{ \frac{k(k+1)}{2} \right\}^2$
위의 식의 양변에 $\boxed{(가)}$ 을(를) 더하면
 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + k^3 + \boxed{(가)} = \left\{ \frac{k(k+1)}{2} \right\}^2 + \boxed{(가)}$
 $= \left\{ \frac{(나)}{2} \right\}^2$
따라서 $n=k+1$ 일 때도 등식 ㉡이 성립한다.
- (i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 등식 ㉡이 성립한다.

27 다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $5^{n+1} + 2 \times 3^n + 1$ 이 8의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

- (i) $n=1$ 일 때,
 $5^2 + 2 \times 3^1 + 1 = 32$ 는 8의 배수이다.
- (ii) $n=k$ 일 때,
 $5^{k+1} + 2 \times 3^k + 1 = 8m$ (m 은 자연수)이라 하면
 $5^{k+2} + 2 \times 3^{k+1} + 1 = 5 \times 5^{k+1} + 6 \times 3^k + 1$
 $= 8m + \boxed{(가)}(5^{k+1} + 3^k)$
그런데 $5^{k+1} + 3^k$ 은 $\boxed{(나)}$ 이므로
 $n=k+1$ 일 때도 8의 배수이다.
- (i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $5^{n+1} + 2 \times 3^n + 1$ 은 8의 배수이다.

유형 10 수학적 귀납법을 이용한 부등식의 증명

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 $n \geq m$ (m 은 자연수)인 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

- (i) $n=m$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.
 (ii) $n=k$ ($k \geq m$)일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

28 다음은 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} > \frac{2n}{n+1} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다.
 이때 (㉠), (㉡)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 할 때, $f(3) + g(2)$ 의 값을 구하시오.

(i) $n=2$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, (\text{우변}) = \frac{4}{2+1} = \frac{4}{3}$$

따라서 $n=2$ 일 때 부등식 ㉠이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq 2$)일 때, 부등식 ㉠이 성립한다고 가정하면

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} > \frac{2k}{k+1}$$

위의 식의 양변에 (㉢)을(를) 더하면

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} + \textcircled{㉢}$$

$$> \frac{2k}{k+1} + \textcircled{㉣}$$

이때

$$\frac{2k+1}{k+1} - \frac{2k+2}{k+2} = \frac{k}{(k+1)(k+2)} > 0$$

$$\text{이므로 } \frac{2k}{k+1} + \textcircled{㉢} > \textcircled{㉣}$$

$$\therefore 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} + \textcircled{㉢} > \textcircled{㉣}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 부등식 ㉠이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 ㉠이 성립한다.

29 다음은 $n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$2^n > 2n + 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다.

이때 (㉠), (㉡), (㉢)에 알맞은 것을 각각 a , $f(k)$, $g(k)$

라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} \{a + f(k) + g(k)\}$ 의 값은?

(i) $n=3$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = 2^3 = 8, (\text{우변}) = 2 \times 3 + 1 = 7$$

따라서 $n=3$ 일 때 부등식 ㉠이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq 3$)일 때, 부등식 ㉠이 성립한다고 가정하면

$$2^k > 2k + 1$$

위의 식의 양변에 (㉣)을(를) 곱하면

$$2^k \times \textcircled{㉣} > (2k+1) \times \textcircled{㉣}$$

$$2^{k+1} > \textcircled{㉤}$$

이때 (㉤) - (㉢) > 0이므로

$$2^{k+1} > \textcircled{㉤}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 부등식 ㉠이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 ㉠이 성립한다.

① 362

② 377

③ 393

④ 400

⑤ 412

